

左心不全の病態と治療

名古屋市立大学 循環器内科学

北田 修一



今日のお話

1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

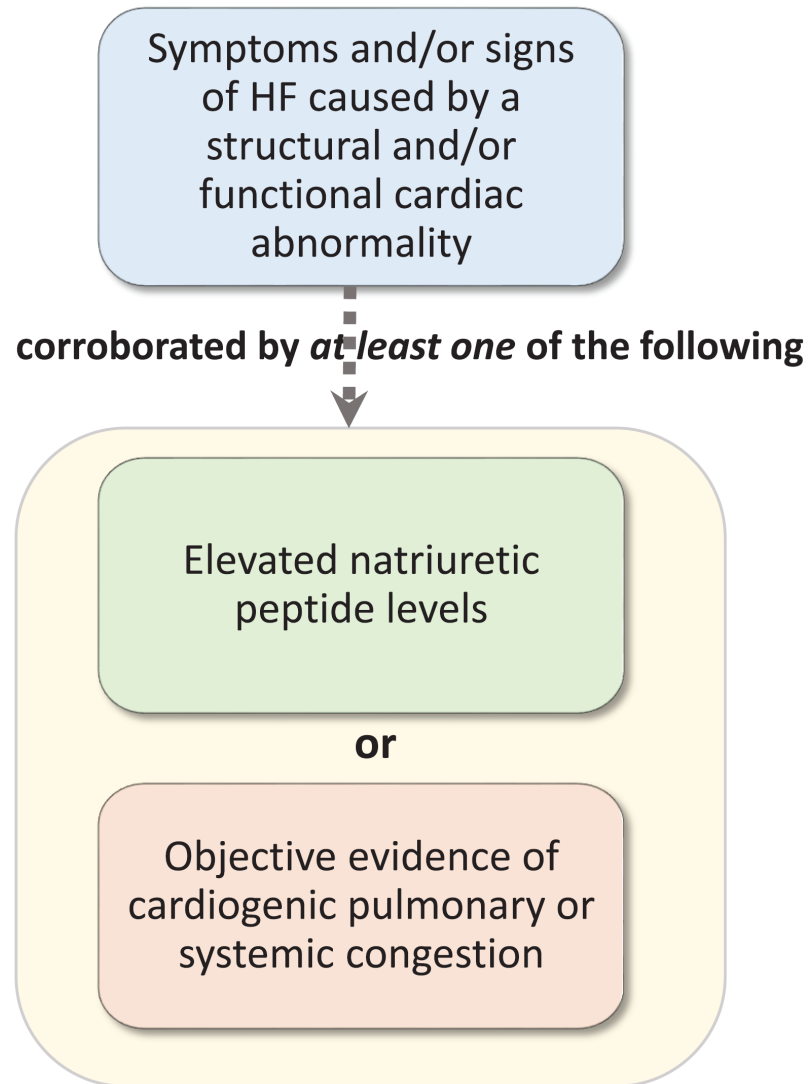
今日のお話

1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

心不全とは

『心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、**だんだん悪くなり**、生命を縮める病気です。』

Universal Definition of HF



心臓の構造的・機能的異常

EF<50%, 心拡大, E/e'>15, 左室肥大, 弁膜症

少なくとも

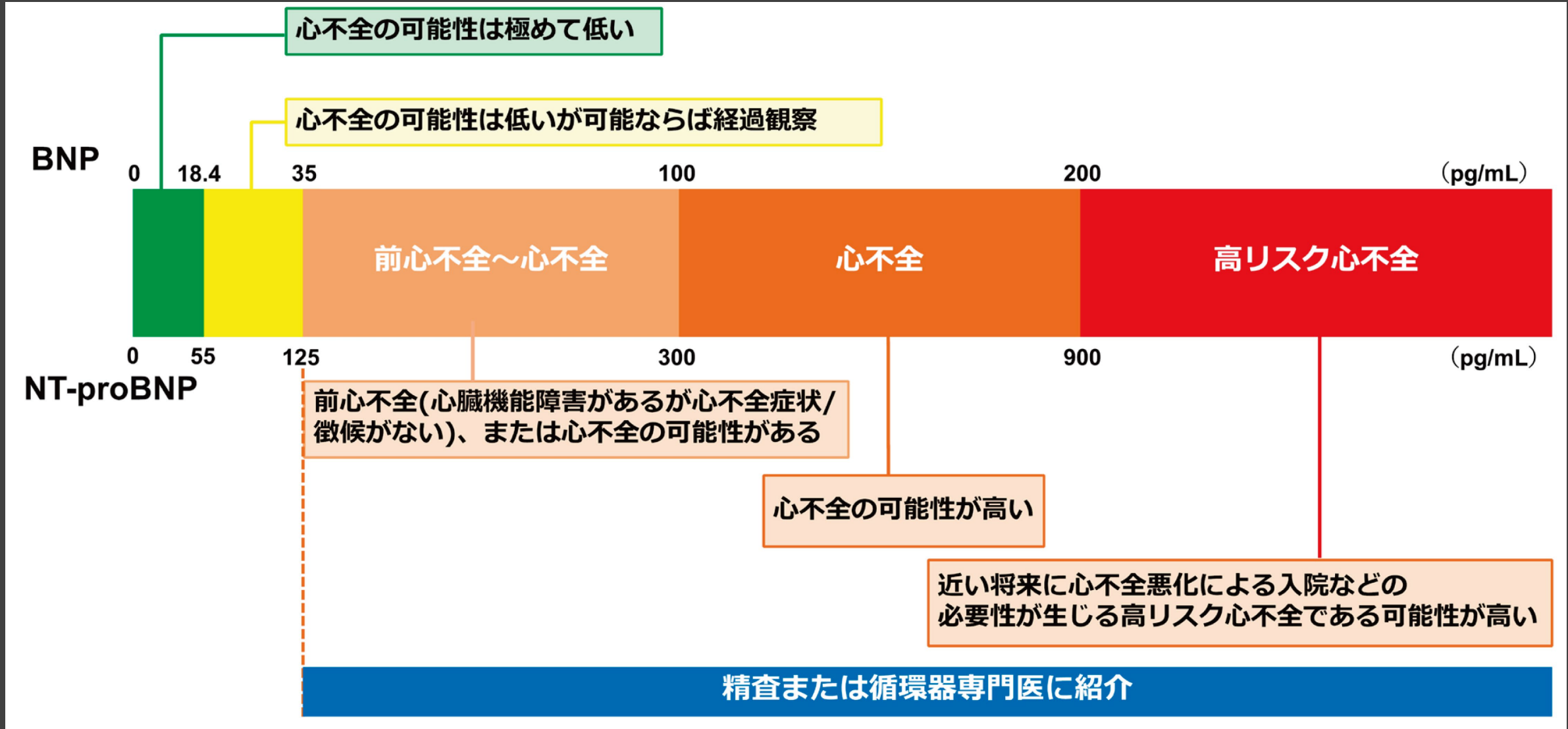
	歩行可能	非代償期
BNP	≥35	≥100
NT-proBNP	≥125	≥300

あるいは

Xp異常, filling pressure上昇(echo), 右心カテ, 負荷異常

European J Heart Fail 2021; 23: 352-380

BNP/NT-proBNPを用いた心不全診断



日本循環器学会. 心不全診療ガイドライン (2025年改訂版)



Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences

Classification of HF

LVEFを基準に分類

(日本・米国・欧州3学会合同国際定義)

HF with reduced EF (HFrEF):

- HF with LVEF $\leq 40\%$

HF with mildly reduced EF (HFmrEF):

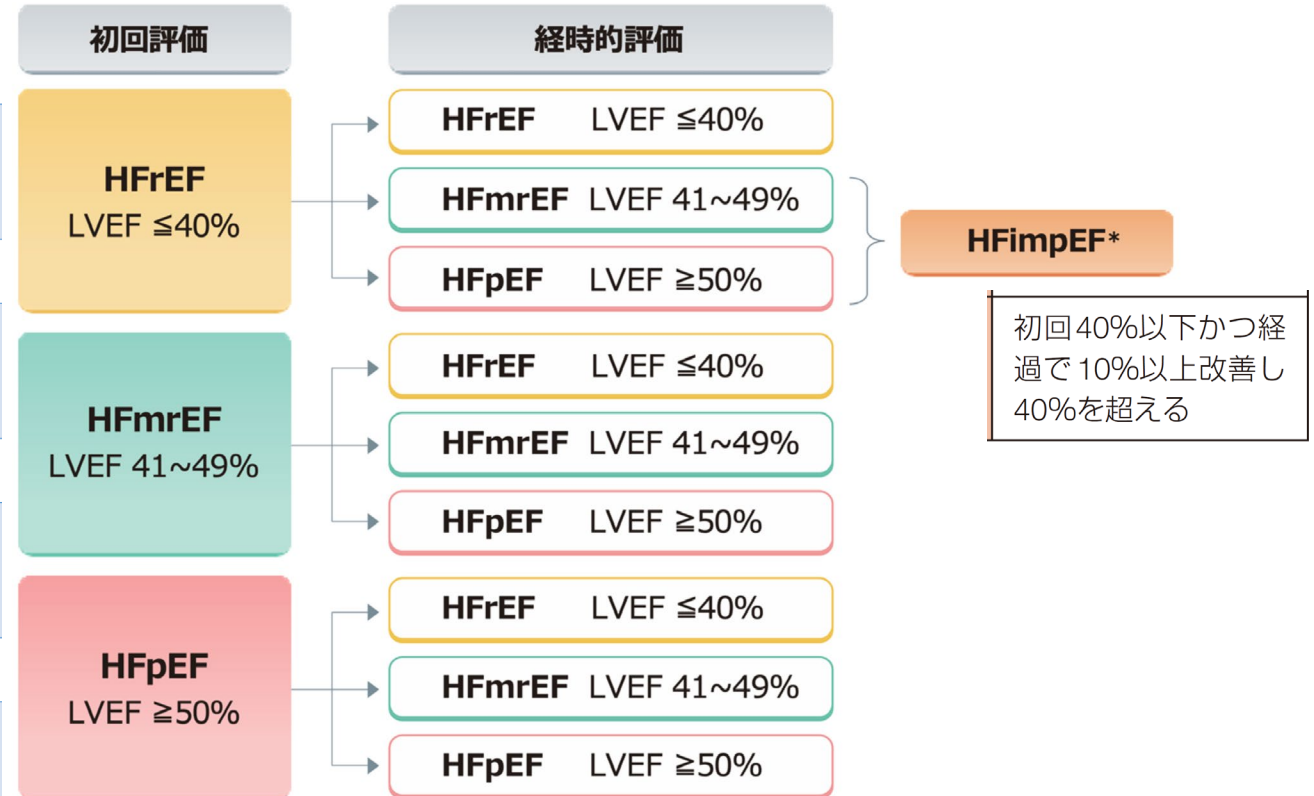
- HF with LVEF 41–49%

HF with preserved EF (HFpEF):

- HF with LVEF $\geq 50\%$

HF with improved EF (HFimpEF):

- HF with a baseline LVEF $\leq 40\%$, a ≥ 10 point increase from baseline LVEF, and a second measurement of LVEF $> 40\%$



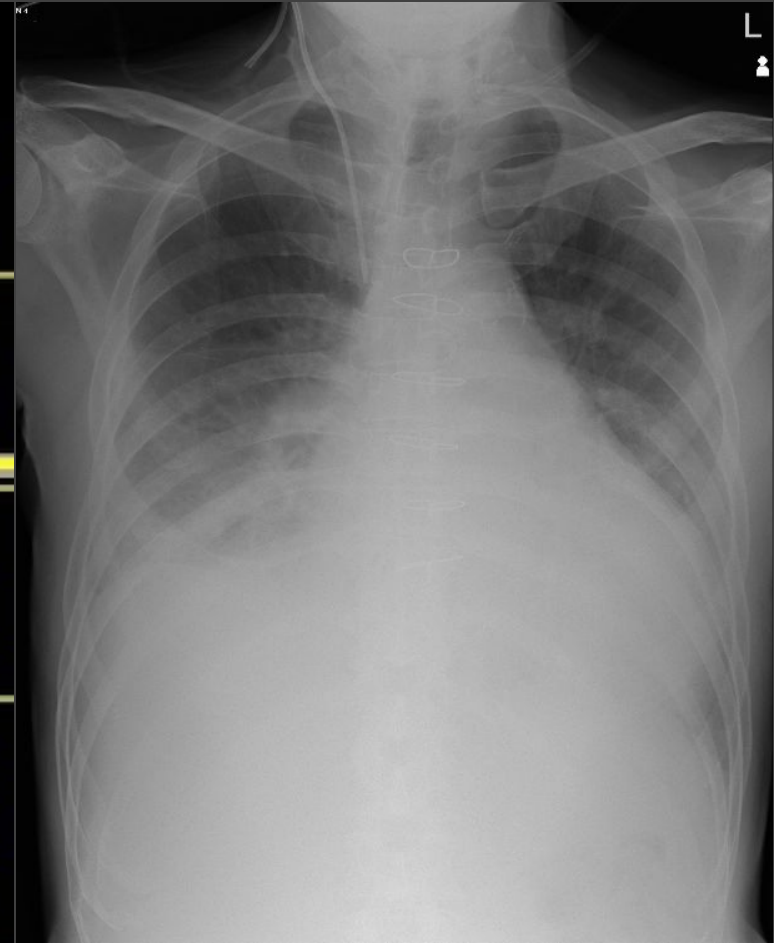
*初回40%以下かつ経過で10%以上改善し40%を超える

LVEFの低下した心不全・保たれた心不全

HF_rEF と HF_pEF

HF: heart failure
r: reduced / p: preserved
EF: ejection fraction

63歳男性 心筋梗塞・バイパス術後



ポンプ機能が高度に低下

HFrEF

(Heart Failure with Reduced EF)

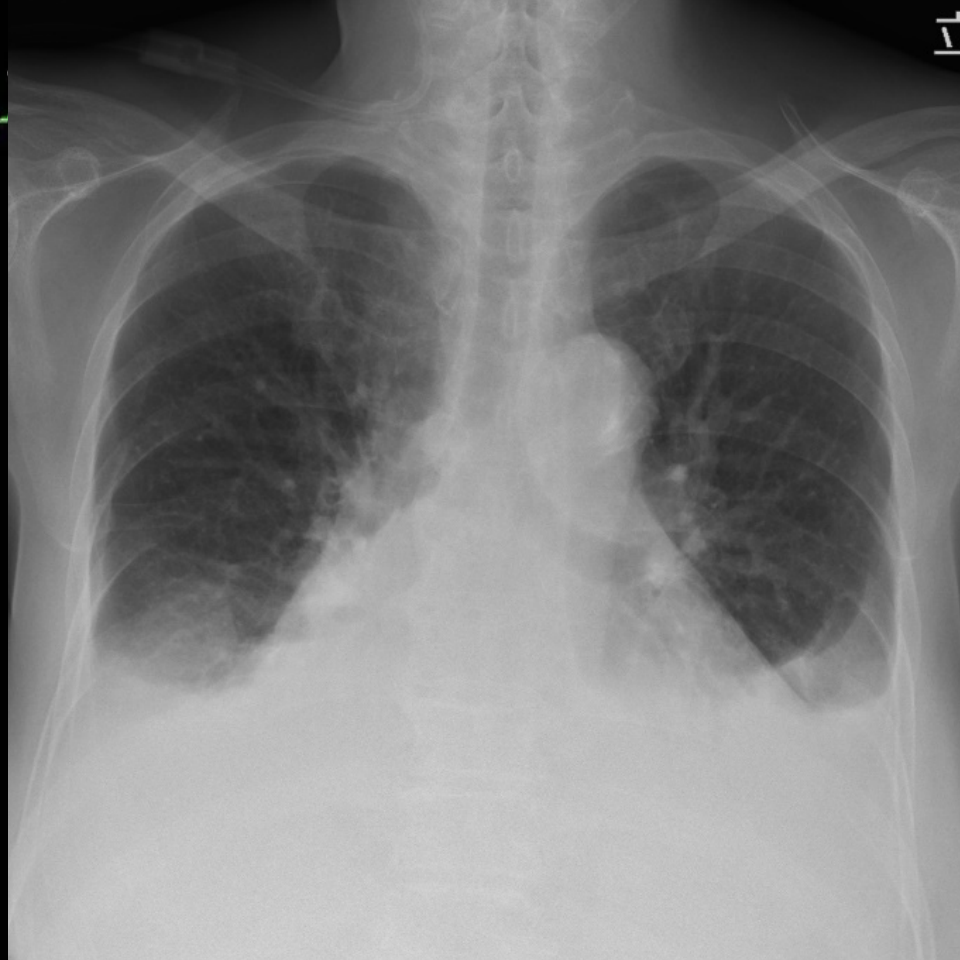


Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences

81歳女性 高血圧・心房細動



EFは保たれている

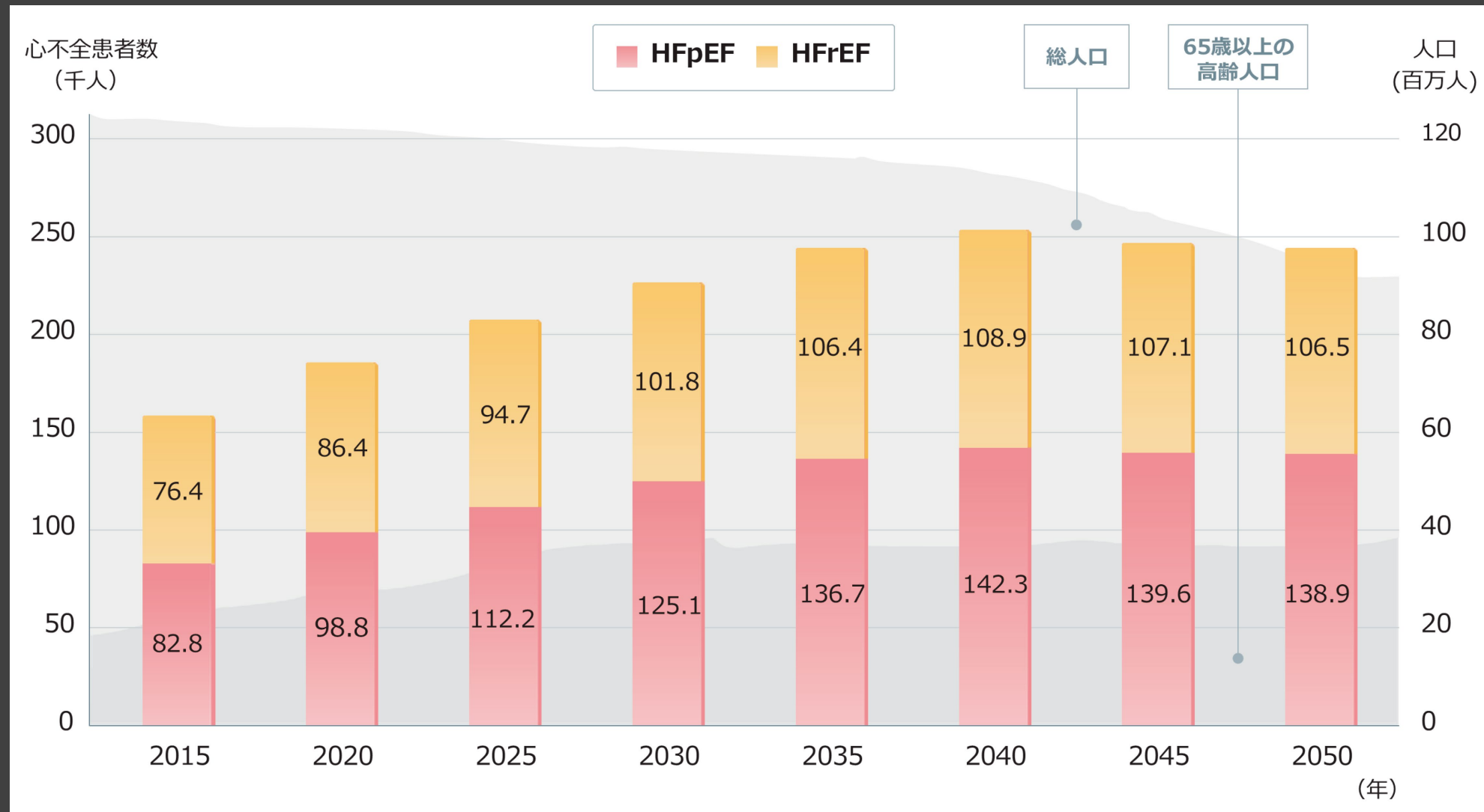


HFpEF

(Heart Failure with Preserved EF)



高齢者心不全の多くをHFpEFが占める



心不全診療ガイドライン2025年改定版 (Circ J 2021; 85: 1860-1868 改編)



Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences

今日のお話

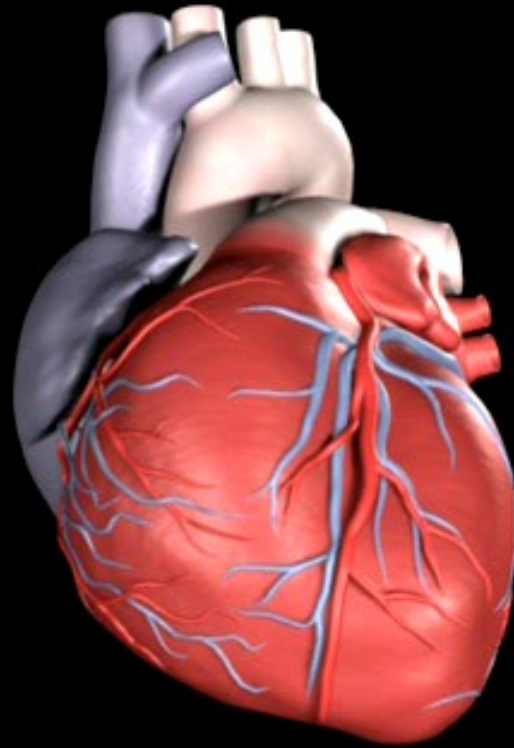
1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

今日のお話

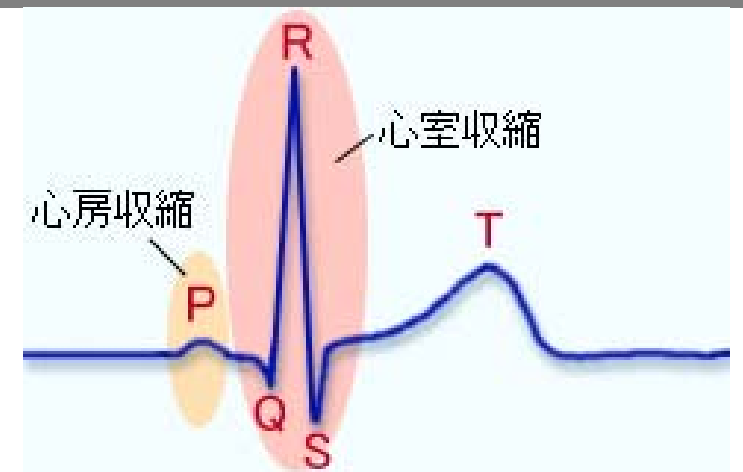
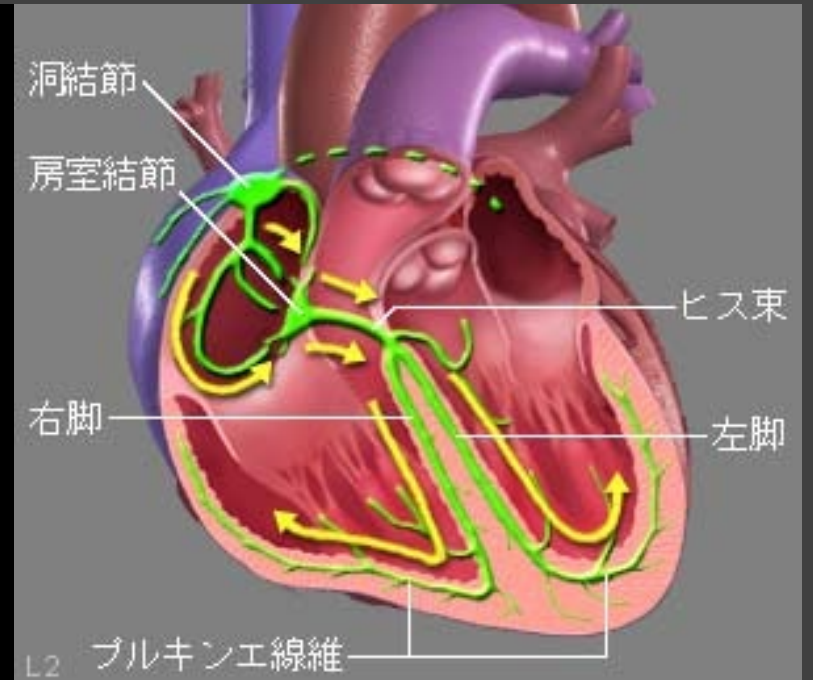
1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

心臓ポンプ

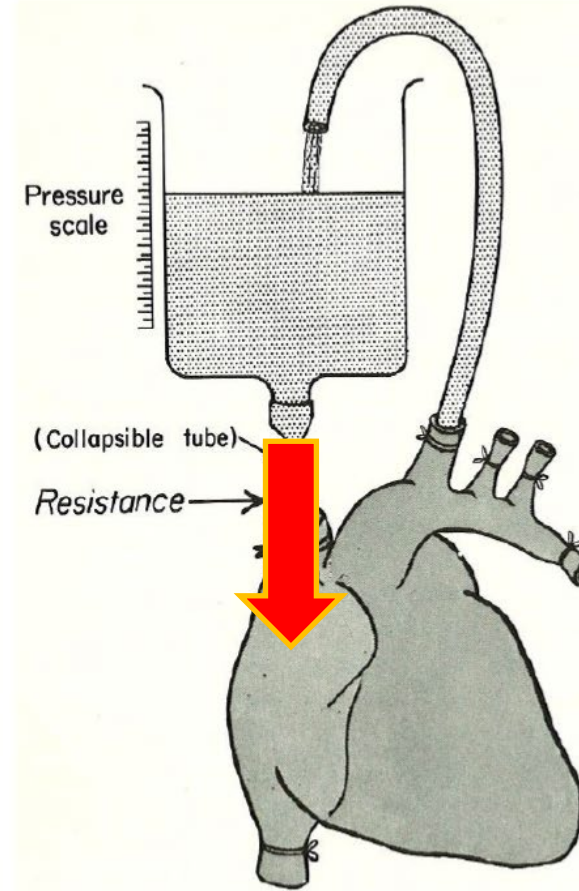
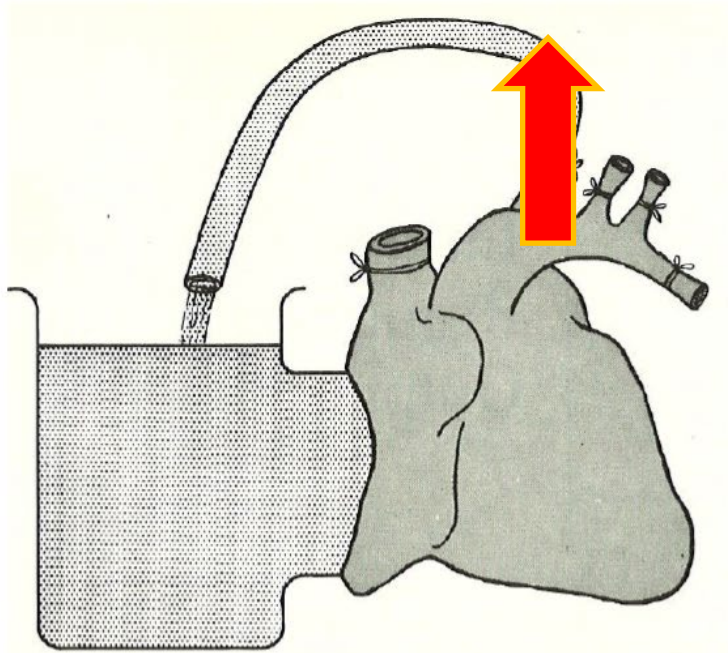
Normal Sinus Rhythm



Medtronic



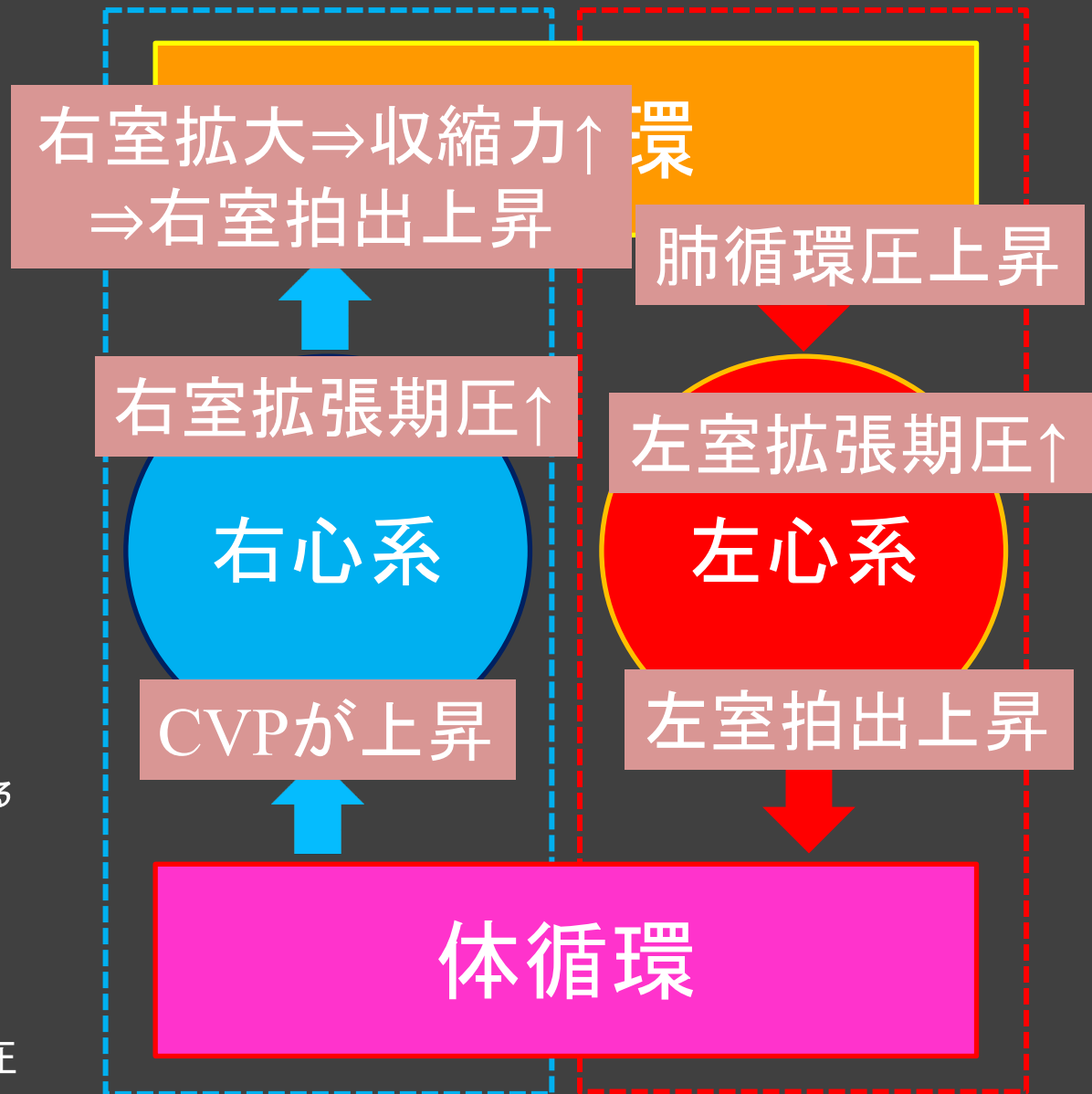
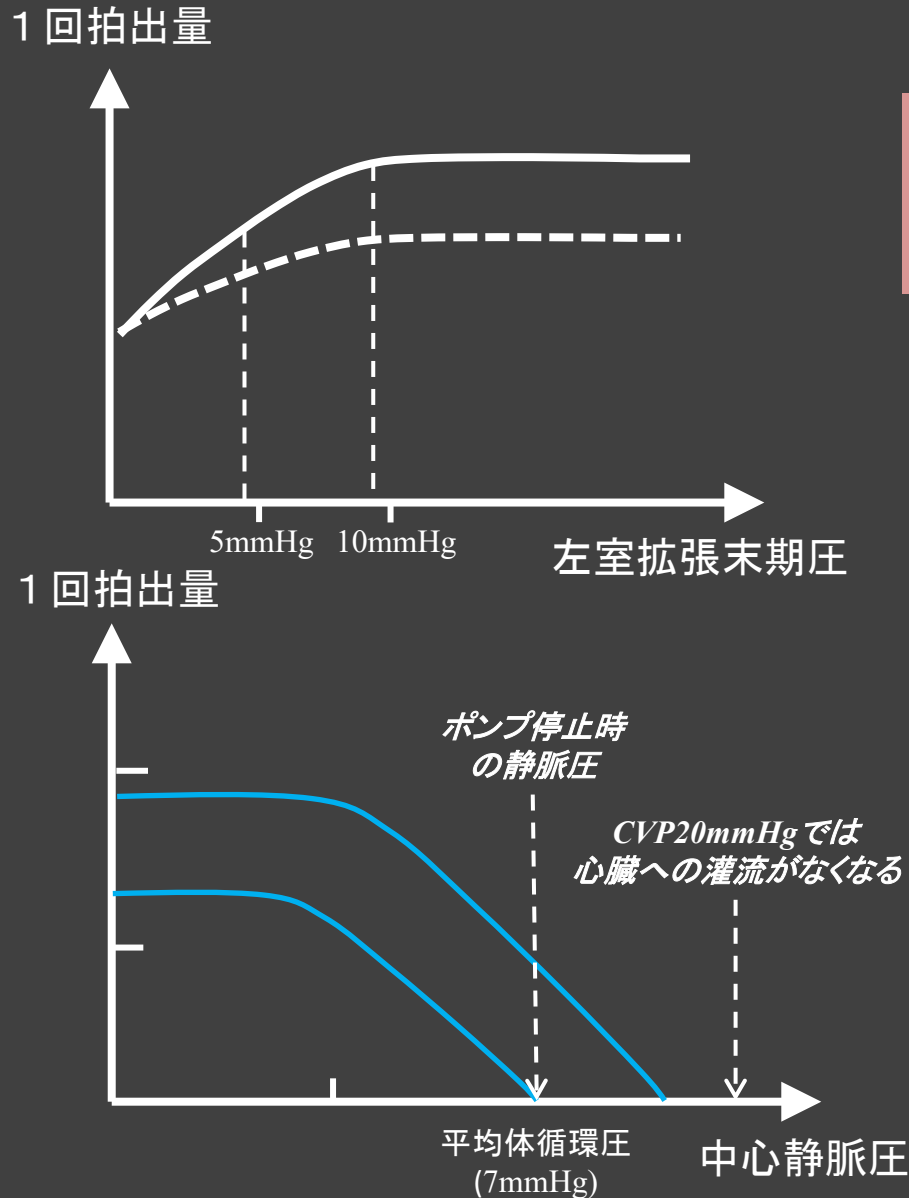
The Heart?



The Circulation?

Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation. A. C. Guyton. W.B. Saunders Co. Philadelphia 1963

右心・左心 2つのポンプ



2つのポンプをつなぐ Frank-Starlingの法則

拡張期に心筋が大きくなると、

収縮する力も大きくなる。

拡張期容積が大きくなると、

心拍出量も多くなる。

右室が左室より多く拍出すれば、

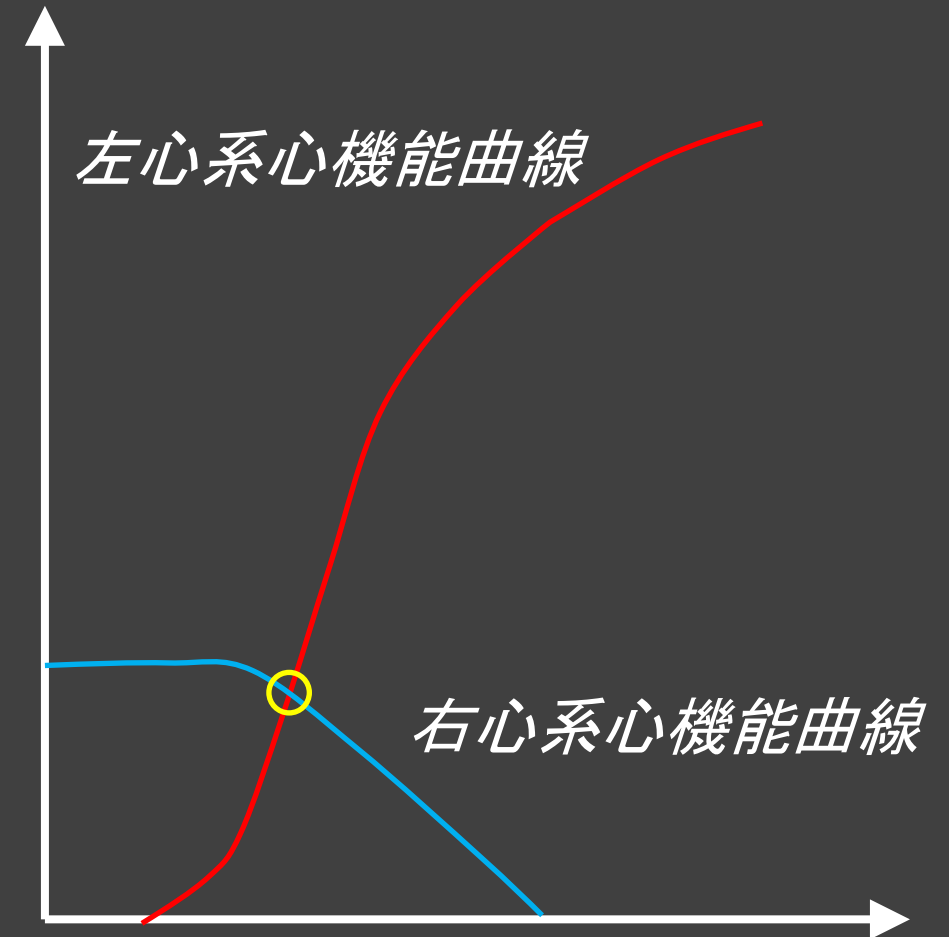
前方にはうっ血が生じ、

手前は空っぽになってしまう。

Starling博士の心臓の法則によると、

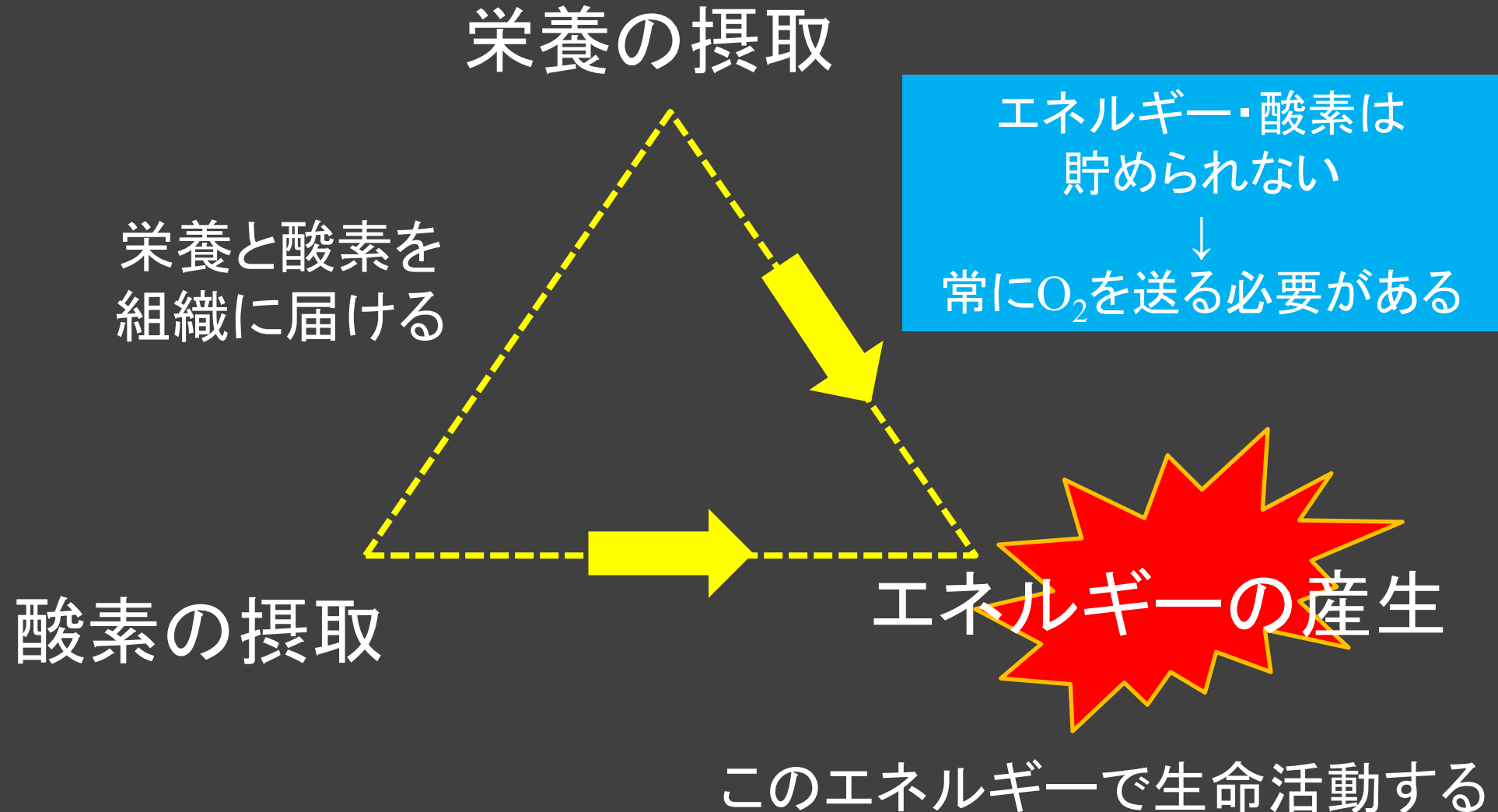
右室・左室の拍出量は自動的に等しくなる。

心拍出量



充滿圧
(中心静脈圧)

心臓は何のために拍出する？



心臓はどれだけ拍出する必要がある？

心拍出量＝生活に必要なエネルギーを産生するための酸素を運ぶ

成人男性 (60Kg・1.7m²) 安静・座位 = 3.5ml/Kg/min (1METs)

Clin Cardiol 1990; 8: 555-565

1METs: 心拍出量が4.20 l/min 1回拍出量が70ml (HR60)

Hb1gにO₂最大1.34ml (Hb15g/dlでSpO₂:100%なら約20ml) Hb15g/dl SaO₂:97%⇒SvO₂:75%で約5ml/min/dlの酸素消費

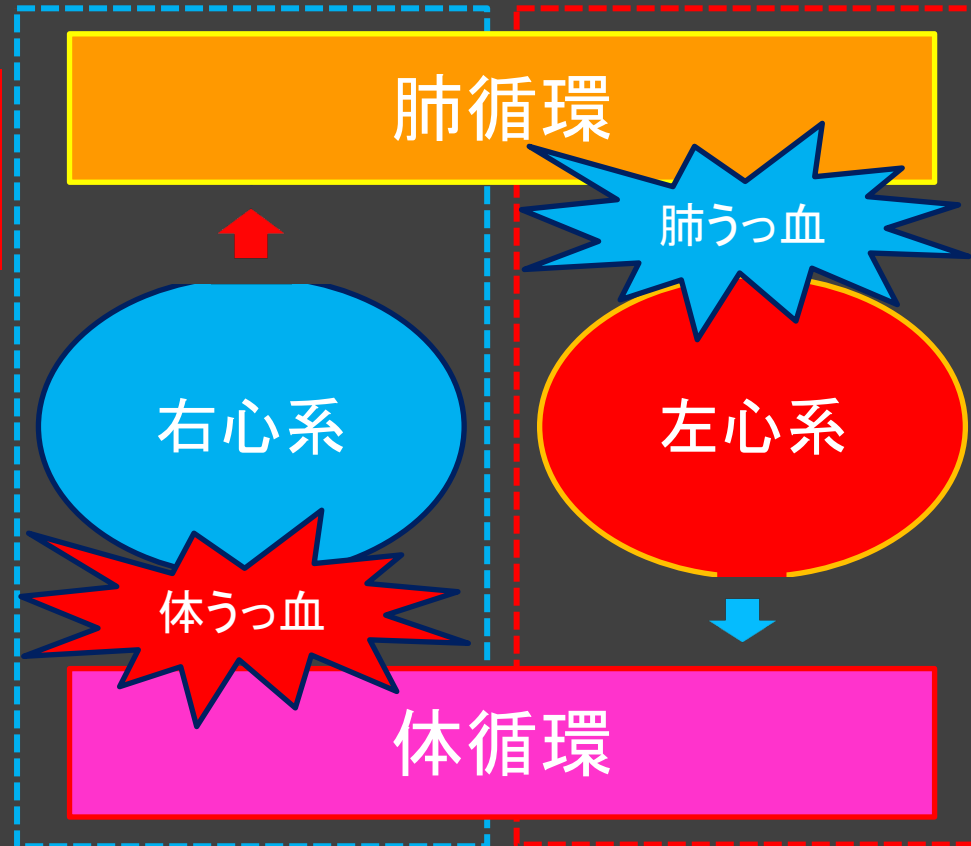
NYHA 心機能分類	I	II	III	IV
症状の増悪なく 実施可能な 最低限の 身体活動				
	・ 時速8kmのジョギング ・ 階段を急ぎ足で昇る ・ 11kg程度の重量物をもって階段を昇る ・ バスケットボールやスカッシュ	・ 時速6kmの平地歩行 ・ 階段1階分を普通速度で昇る ・ 中断のない性交	・ 時速4kmの平地歩行 ・ 階段1階分を昇る ・ 休憩をはさまないシャワー ・ 衣服の着脱 ・ ゴルフ	・ どのような身体活動でも症状が出現する ・ 安静時でも症状が出現する
	≥6 METs	3.5-5.9 METs	2-3.4 METs	≤2 METs

ポンプ失調⇒酸素運搬↓⇒活動範囲↓

酸素をもらう

右ポンプの失調
体液量の増加

- ✓ 下腿浮腫
- ✓ 胸水・腹水
- ✓ うっ血肝
- ✓ 消化管浮腫



左ポンプの失調

- ✓ 労作時息切れ
- ✓ 起座呼吸
- ✓ 夜間発作性呼吸困難

酸素を送る

心不全とうっ血

心臓のポンプ機能低下 / 1回拍出量の低下

⇒ { 左房圧上昇 (LVEDP 上昇) ⇒ 肺うっ血

⇒ { 神経体液性因子の亢進 ⇒ 体うっ血

(交感神経系・RAA系・AVP etc)

(下腿浮腫・胸水/腹水・うっ血肝・消化管浮腫 etc)

Clinical Congestion



Hemodynamic Congestion

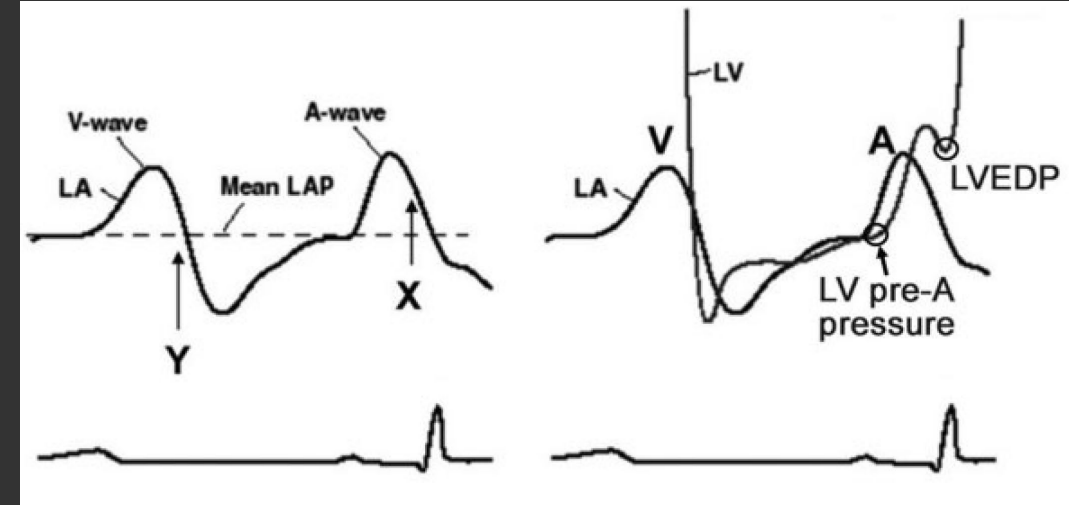
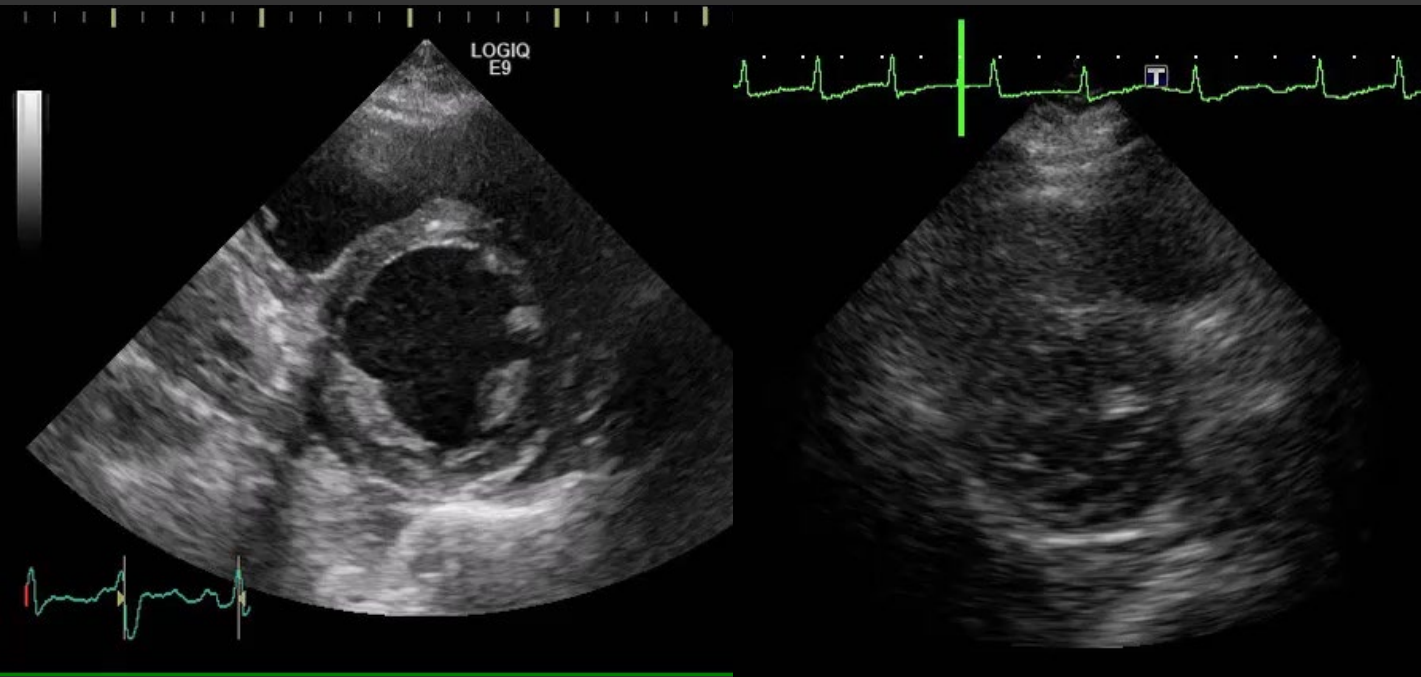
まず問題になるのは、急性肺水腫

何よりも患者さんが目の前で苦しんでいる
その苦しみが心不全の増悪因子
肺水腫は進行性で短期予後が悪い

ADHFの6時間以内の呼吸困難の改善は
30日予後(死亡・入院)のriskを低下させる。

Eur J Heart Fail 2013; 15: 456-464

HFrEFもHFpEFも心不全



左房圧波形

左室圧波形

安静時・運動時に適切な心拍出量を得るための
十分な左室充満に際して
充満期(拡張期)に異常な圧上昇を要する状況

左室充満圧＝左室拡張期圧
左室最小圧・左房収縮前左室圧・左室拡張末期圧
左室拡張期圧÷平均左房圧÷肺動脈楔入圧

どうして心臓のポンプが悪くなった？

1. 心筋梗塞・狭心症
2. 弁膜症・先天性奇形
3. 不整脈
4. 薬剤性
5. 急性心筋炎/慢性心筋炎
6. 心筋症(特発性 or 二次性)

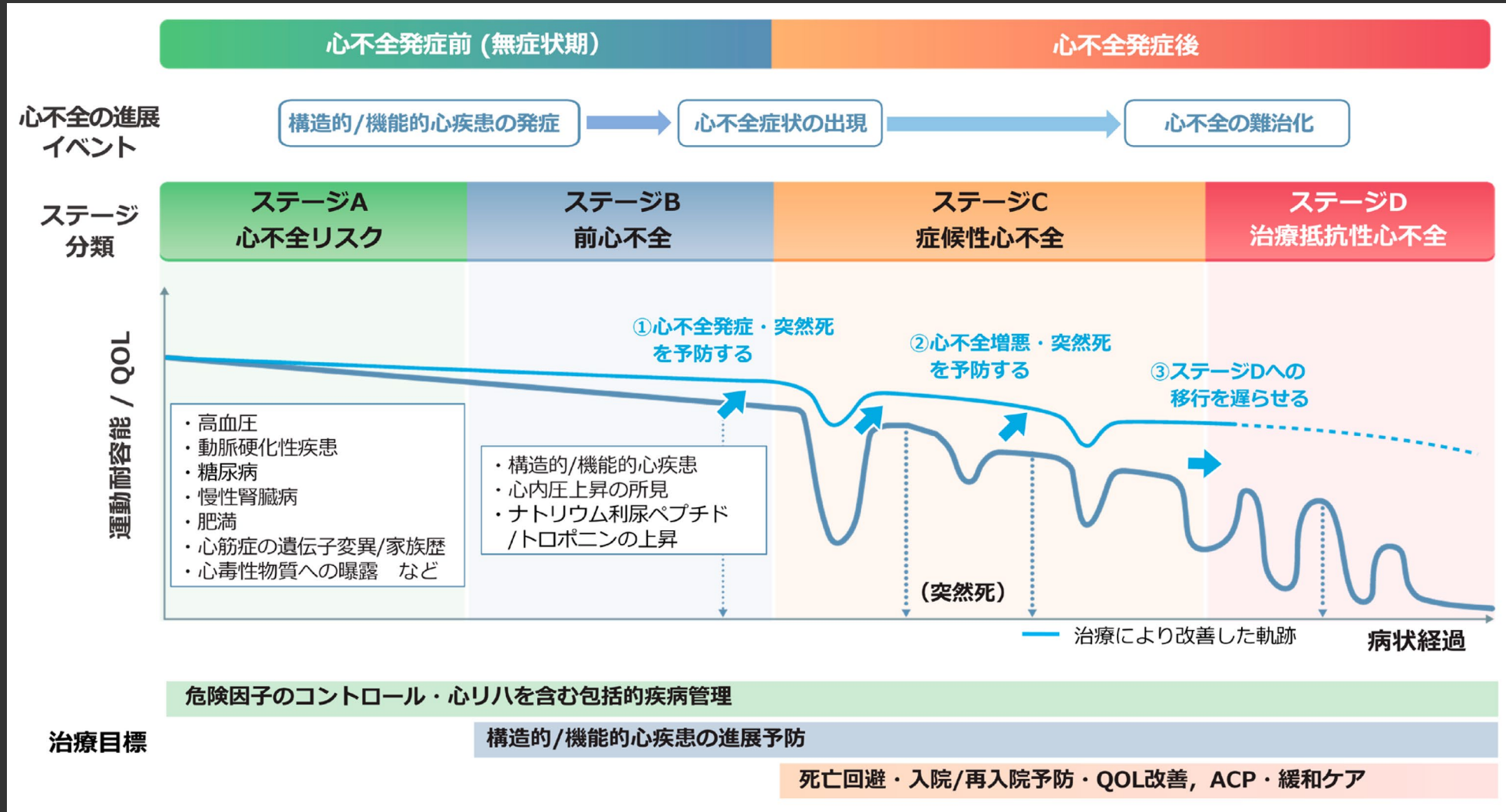
今日のお話

1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

今日のお話

1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

心不全とそのリスク進展stage



日本循環器学会. 心不全診療ガイドライン（2025年改訂版）



Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences

心不全の発症と急性増悪

新規発症心不全 (*de novo* HF)

新規に診断された心不全

- 症状/徴候の出現

心不全増悪 (WHF)

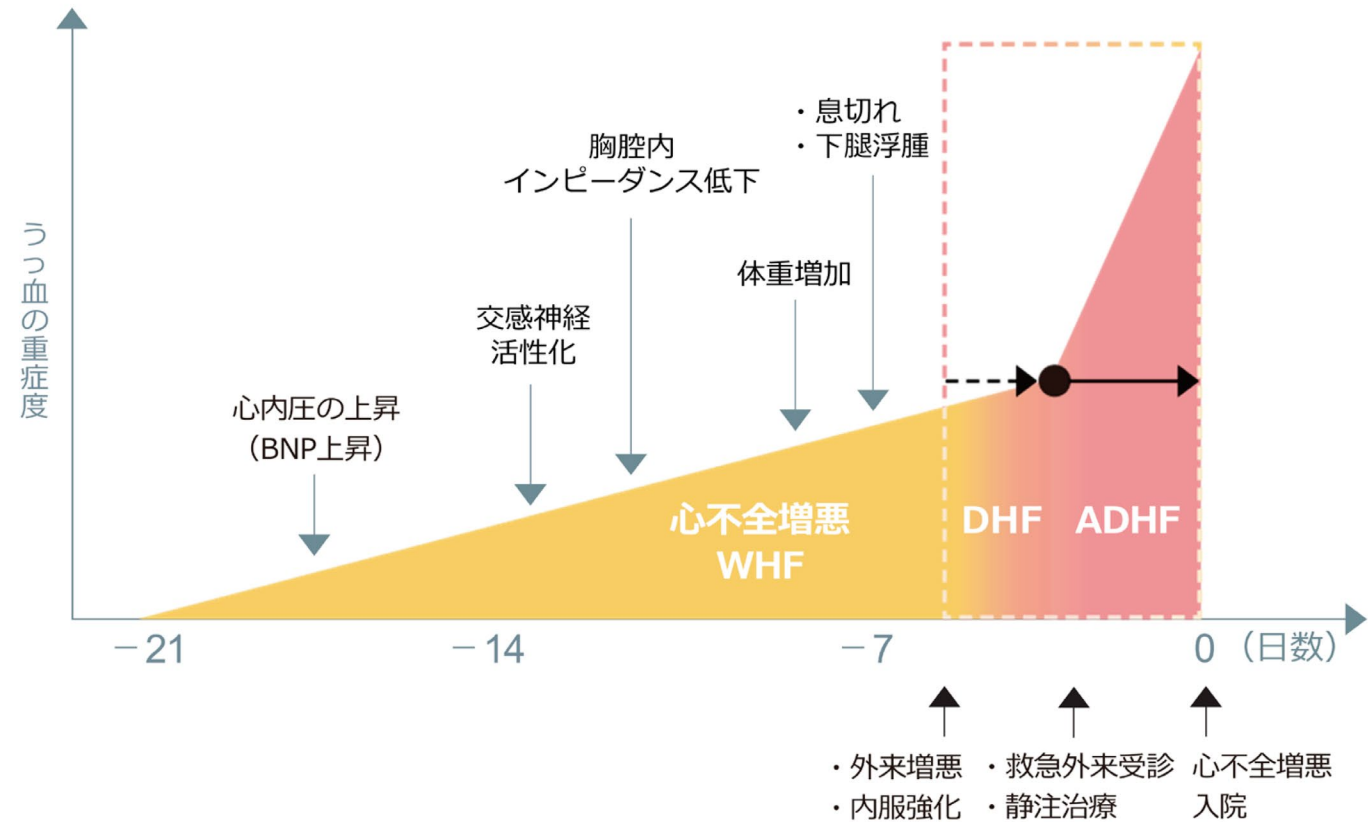
既知の心不全の悪化

- 症状/徴候/運動耐容能の悪化
- 臨床的に意義のある検査所見の悪化*
 - － LVEFの低下
 - － 心拡大
 - － BNP/NT-proBNPの上昇 など

非代償性心不全 (DHF)

緊急で治療強化対応が必要 = 急性非代償性心不全 (ADHF)

*症状の有無にかかわらず



日本循環器学会. 心不全診療ガイドライン (2025年改訂版)

呼吸困難が受診のkey word

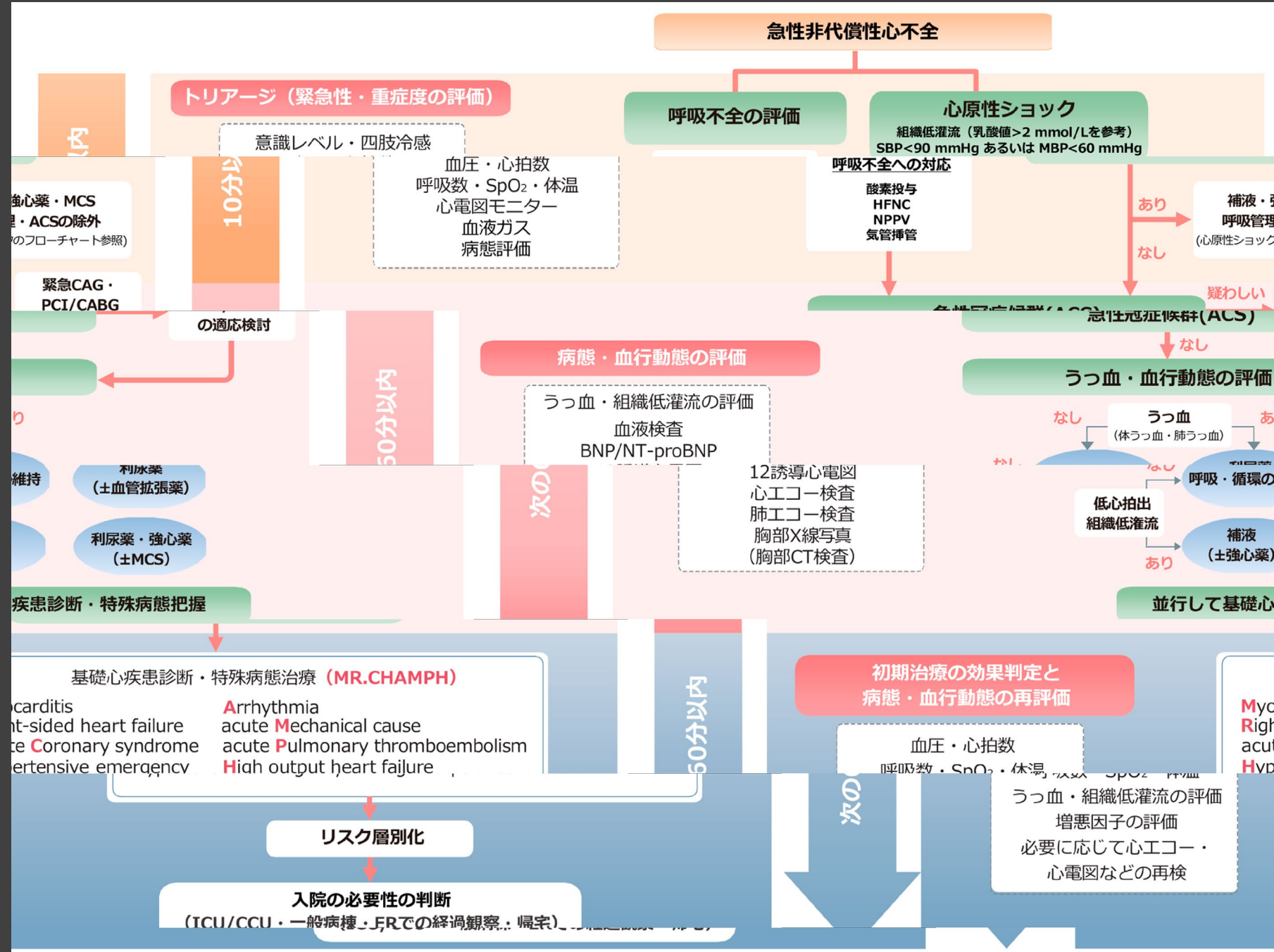
Table 2. Clinical Profile of HHF Patients at Admission				
	n (%) or value	Total data		
Paroxysmal nocturnal dyspnea	2,567 (53.0)	4,667	AF	1,741 (36.0) 4,751
Orthopnea	3,065 (63.3)	4,775	Heart rate (beats/min)	98.6±29.1 4,825
Rales	3,449 (71.2)	4,328	Systolic BP (mmHg)	145.5±36.7 4,831
Third heart sound	1,749 (36.1)	4,328	>140	2,397 (49.5)
Jugular venous distension	2,563 (52.9)	4,466	100–140	2,052 (42.4)
Peripheral edema	3,239 (66.9)	4,466	<100	382 (7.9)
Cool extremities	1,112 (23.0)	4,633	Diastolic BP (mmHg)	82.6±22.6 4,806
EF ≤40%	2,588 (53.4)	4,721	Pulse oximeter saturation (%)	4,809
NYHA functional class		4,781	Without oxygen	92.9±6.8
I	82 (1.7)		<95%	758 (15.7)
II	757 (15.6)		With oxygen	93.7±7.3
III	1,829 (37.8)		<95%	1,108 (22.9)
IV	2,113 (43.6)		BNP (pg/ml)	707 [362–1,284] 4,495
Hemodynamic profile		4,714	BUN (mg/dl)	27.8±26.0 4,831
Warm & dry	371 (7.7)		Serum creatinine (mg/dl)	1.43±1.57 4,840
Warm & wet	3,401 (70.2)		Serum sodium (mEq/L)	139.3±4.4 4,838
Cold & dry	136 (2.8)		Hemoglobin (g/dl)	12.0±2.6 4,840
Cold & wet	806 (16.6)		C-reactive protein (mg/dl)	0.58 [0.20–1.80] 4,774
			Total bilirubin (mg/dl)	0.7 [0.5–1.1] 4,727

急性心不全の約90%がうっ血所見(+ / 呼吸困難 60%)

院内死亡率:6.4% 中央値:21日入院

ATTEND Registry in Japan, Circ J 2013;77:944-951





**80歳女性 1週間で5Kgの体重増加と下腿浮腫
夜間就寝中に急に息が苦しくなり市大病院搬送となる**

意識清明・血圧194/102・脈拍102・整
起座呼吸(SpO2: 89%) 下腿浮腫

心電図：洞頻脈・有意なST-T変化なし

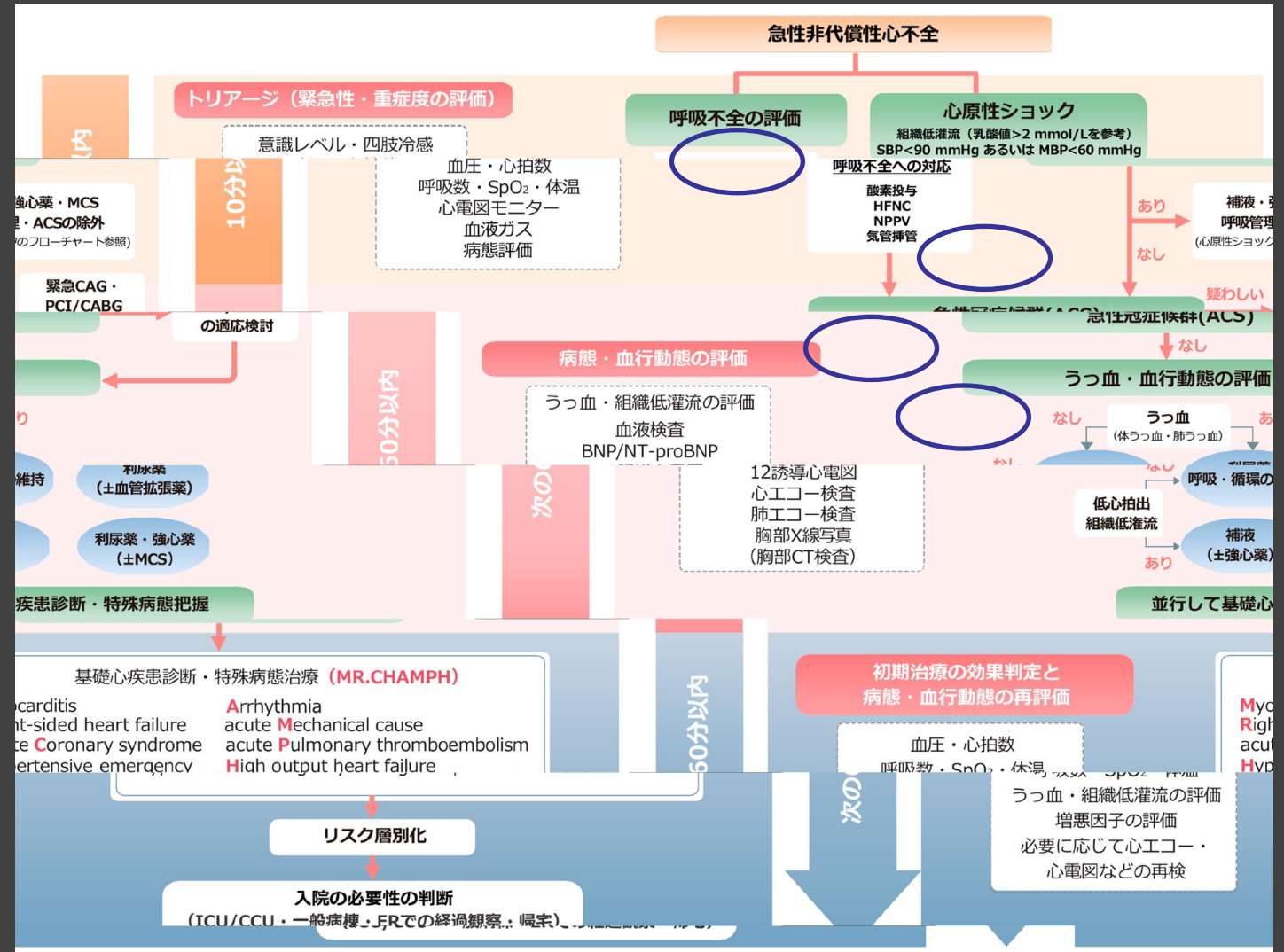


図1a Forresterの分類

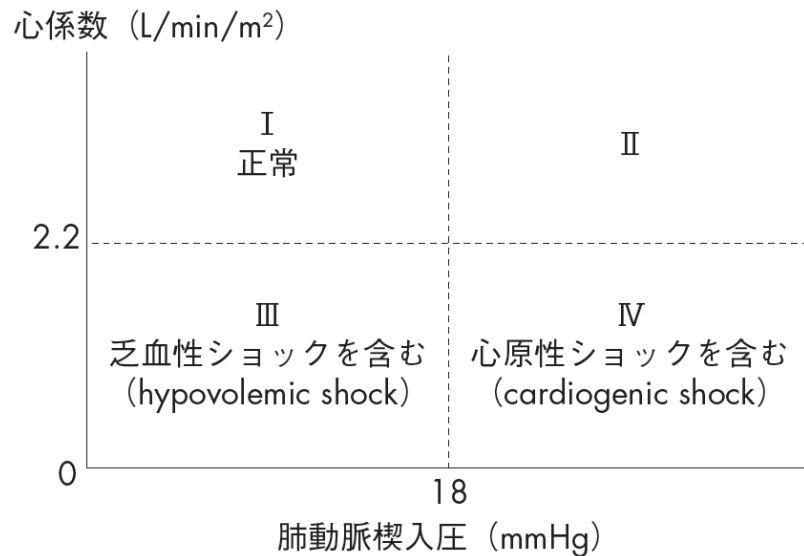
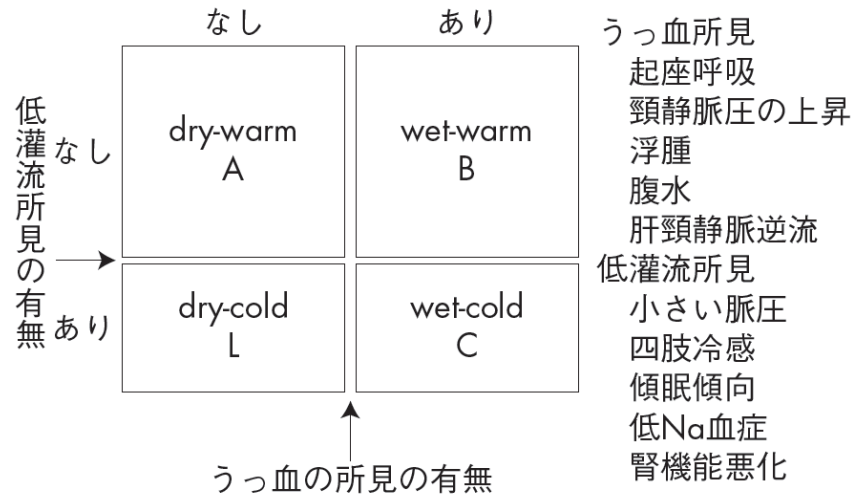


図1b Nohria-Stevensonの分類



収縮期血圧
(mmHg)

クリニカルシナリオ

クリニカルシナリオ1(肺水腫)

血管拡張薬±利尿薬

140

クリニカルシナリオ2(体液貯留)

利尿薬+血管拡張薬

100

クリニカルシナリオ3(低心拍出)

- 体液貯留がない場合は容量負荷
- 強心薬で改善がない場合は血行動態評価
- 低血圧・低灌流が持続する時は血管収縮薬

90

心原性ショック

薬物治療+補助循環

正常
死亡率3%

肺うっ血
死亡率9%
血管拡張剤
利尿剤

低灌流
死亡率23%
輸液

肺うっ血+低灌流
死亡率51%
強心剤
血管拡張剤

Dry-warm
A

Wet-warm
B

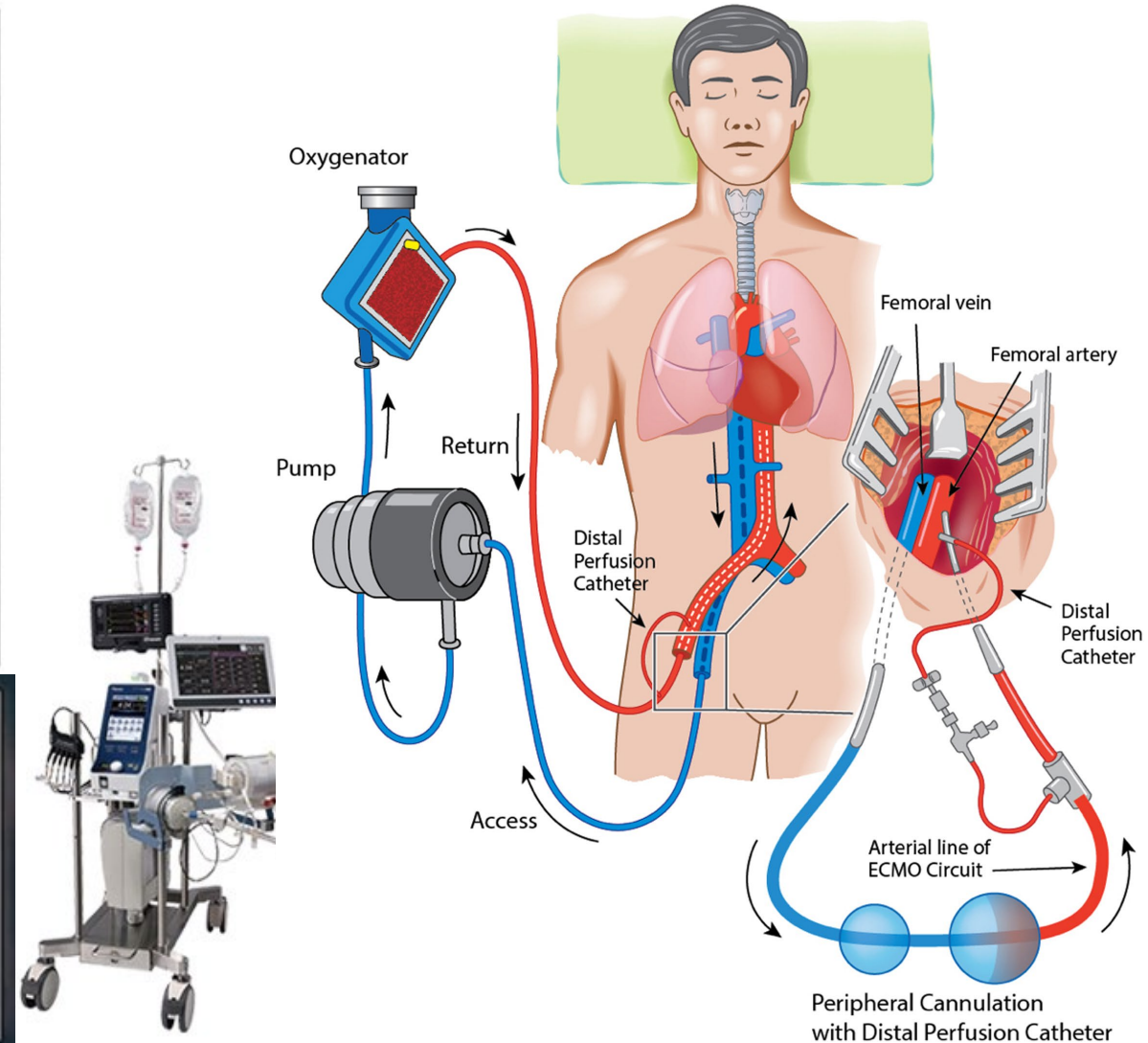
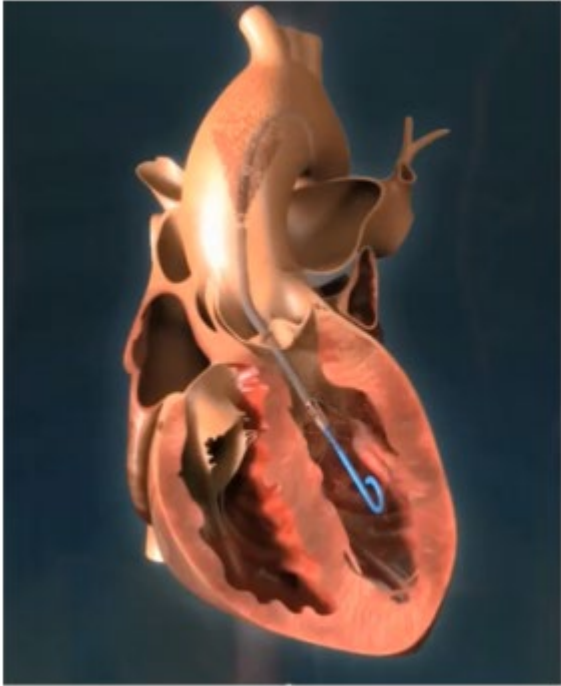
Dry-cold
L

Wet-cold
C

重症心不全に対する非薬物療法

- ◆ 植込み型除細動器(ICD)
- ◆ 心臓再同期療法(CRT)
- ◆ 補助循環装置
 - 大動脈内バルーンパンピング(IABP)
 - 経皮的心肺補助療法 (ECMO)
 - 補助人工心臓 (LVAD・Impella)
- ◆ 冠血行再建術
 - 冠動脈バイパス術(CABG)
 - 経皮的冠動脈形成術(PCI)
- ◆ 左室形成術
 - ドール手術、SAVE手術
- ◆ 僧帽弁形成術
- ◆ 運動療法
- ◆ 酸素療法
- ◆ 持続気道陽圧呼吸療法(CPAP)、非侵襲的陽圧換気療法(NIPPV)
- ◆ 和温(温熱)療法
- ◆ 心臓移植
- ◆ 心筋再生療法
- ◆ TAVI・Mitra Clip

インペラ・ECMO



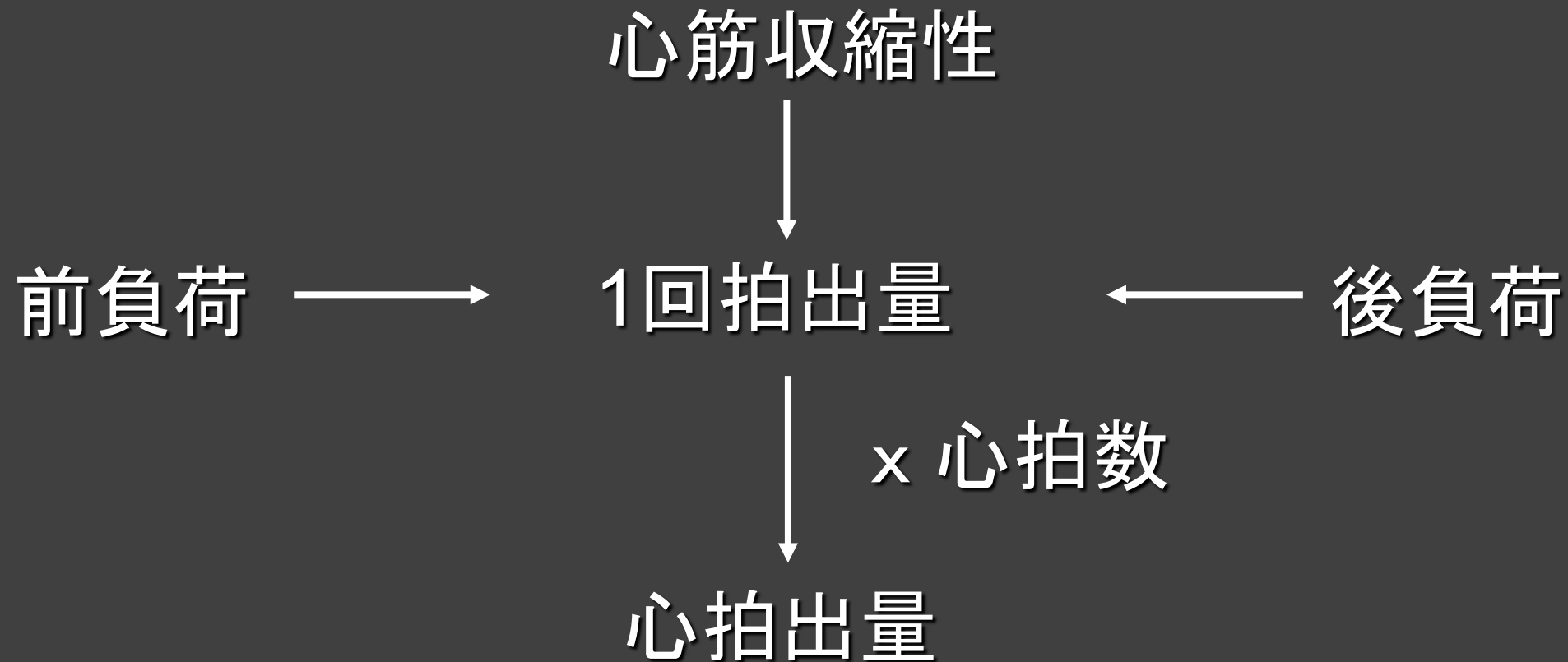
今日のお話

1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

今日のお話

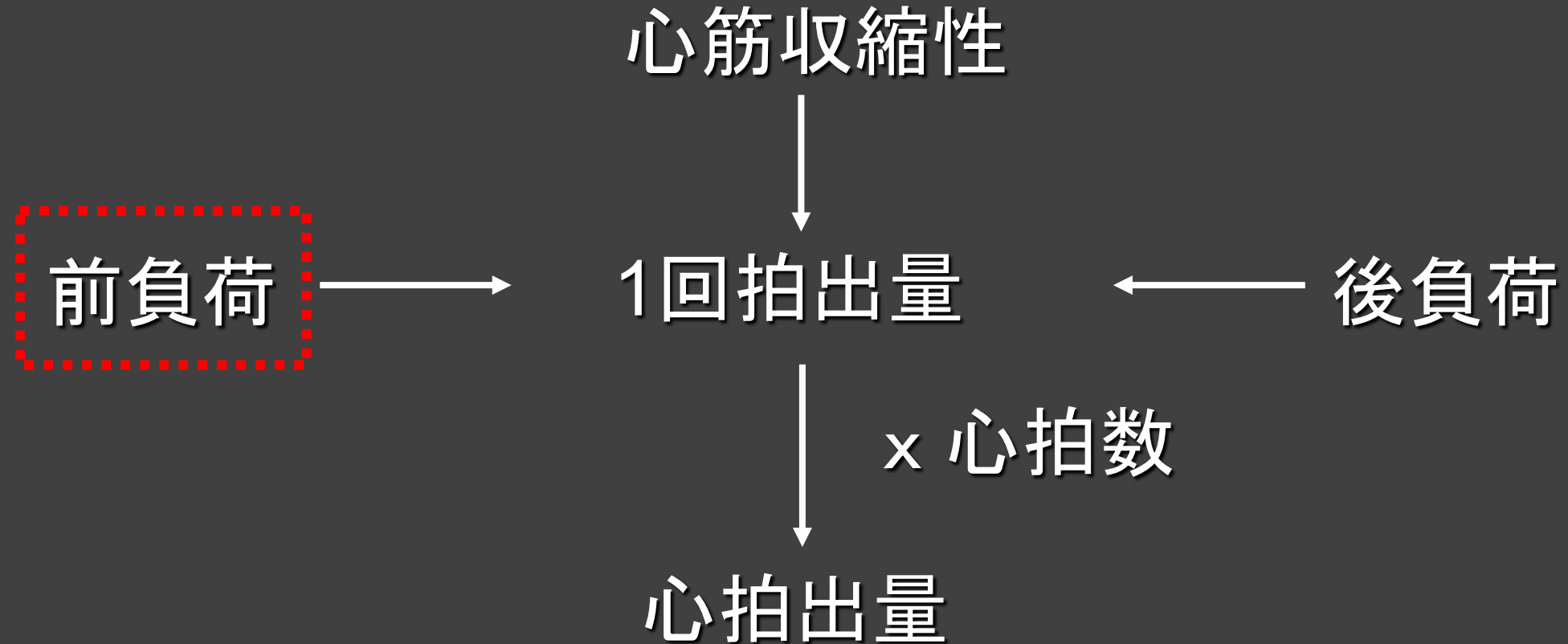
1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

弱った心臓ポンプをうまく動かすには

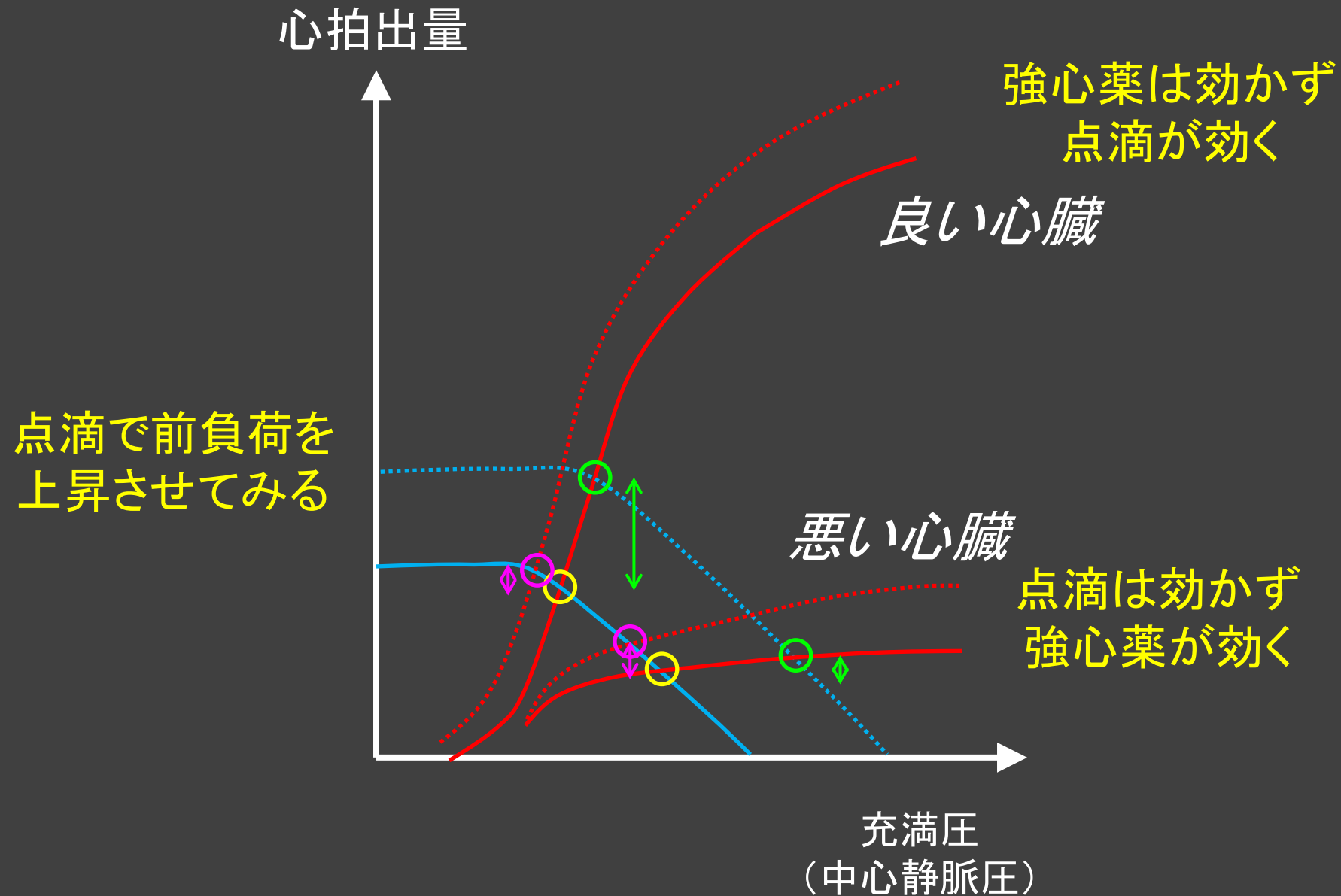


心筋収縮性は心臓自身の持つ力

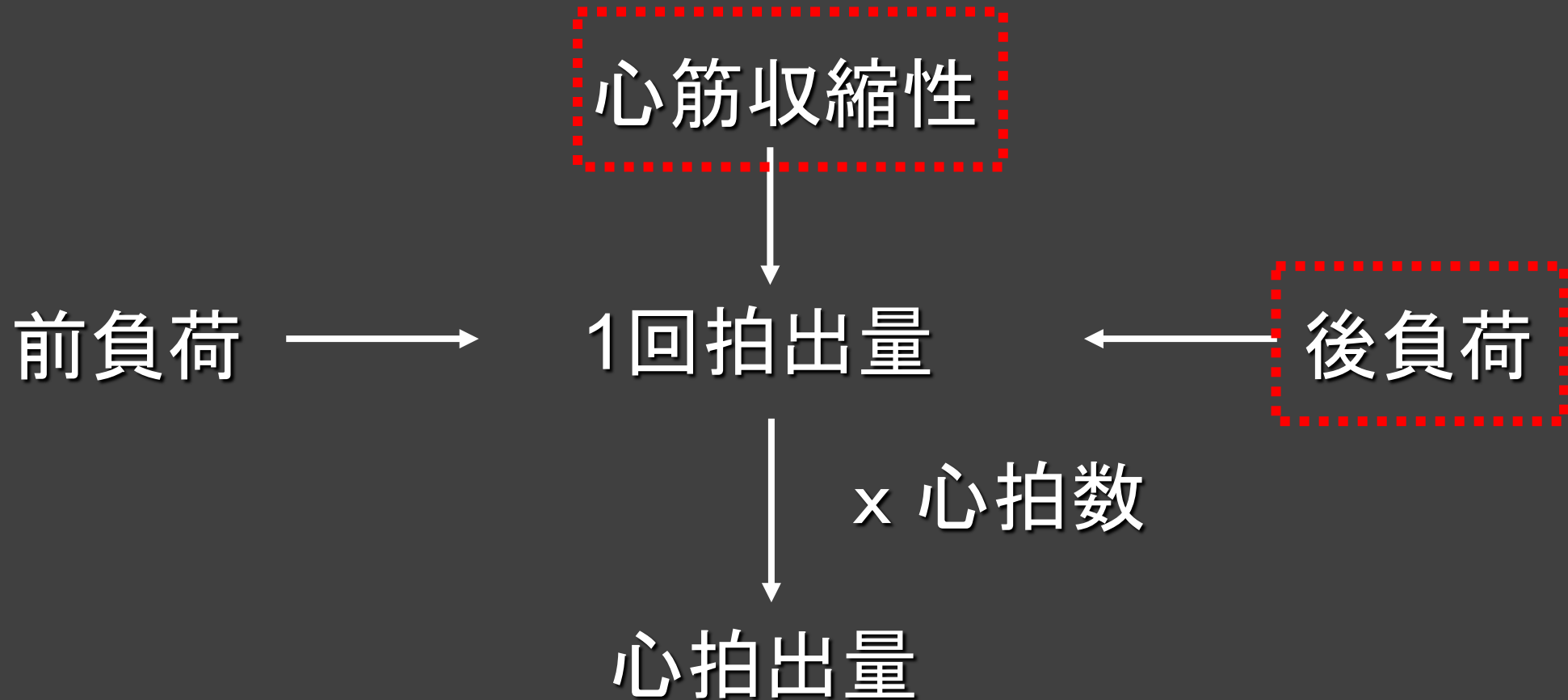
心拍出量を増加させるには



まずは、前負荷(点滴)を考えてみる。



心拍出量を増加させるには

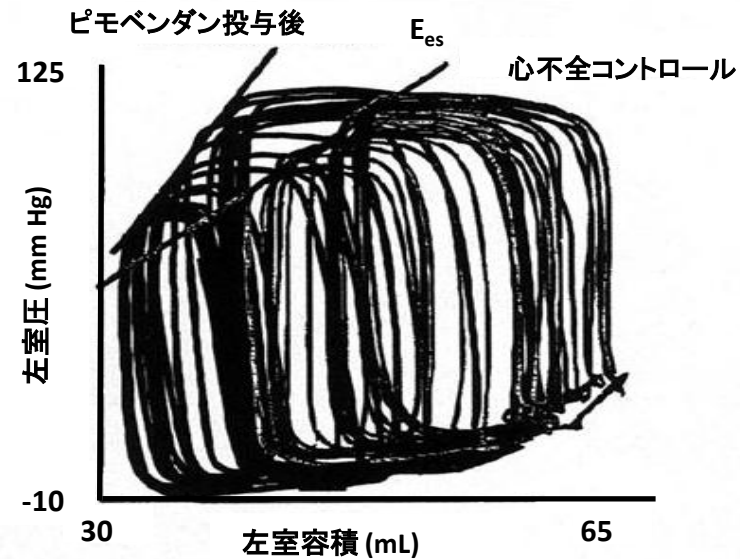
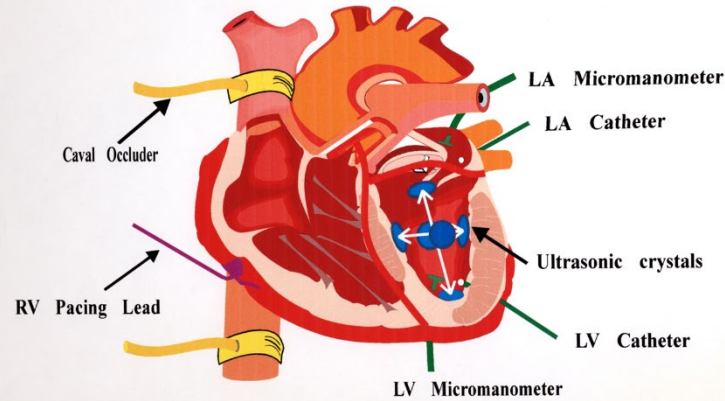


多くの点滴で心臓が膨らめば (Starling法則) $\Rightarrow$ 拍出増加
点滴が多いと心不全(うっ血)が悪くなる

圧・容量曲線 (PV loop)

Method

Chronic Instrumentation



左室内圧

収縮末期圧

E_a (後負荷)

E_{max} (収縮性)

1回拍出量

肺うっ血
の原因

拡張していくときの柔らかさ

V_0

収縮末期容積

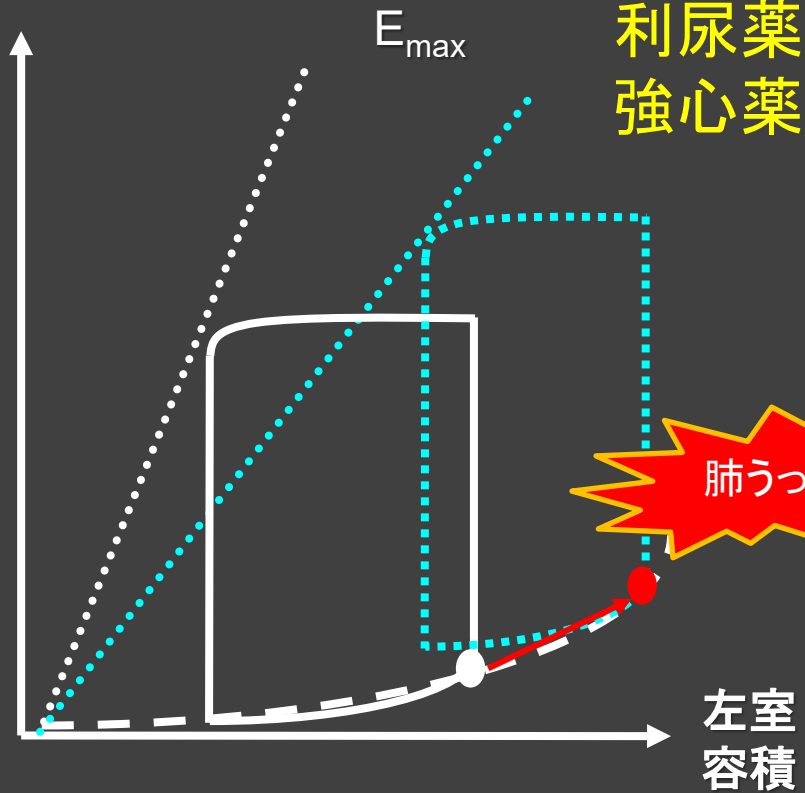
拡張末期容積

左室容積

(前負荷)

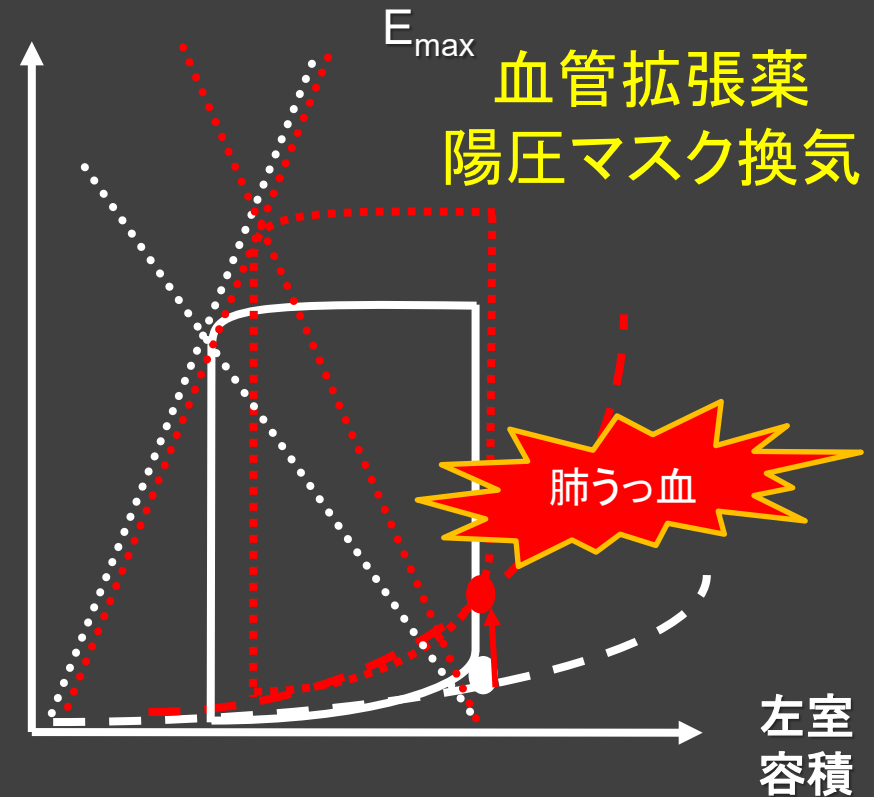
肺うっ血のメカニズム

左室圧



- ①容量の過負荷 ②腎性うっ血 ③貧血
- ④肝硬変 ⑤増殖性骨疾患 ⑥動静脈瘤
- ⑦甲状腺機能亢進 ⑧心拍数ミスマッチ
- ⑨慢性容量負荷 ⑩拡張心

左室圧

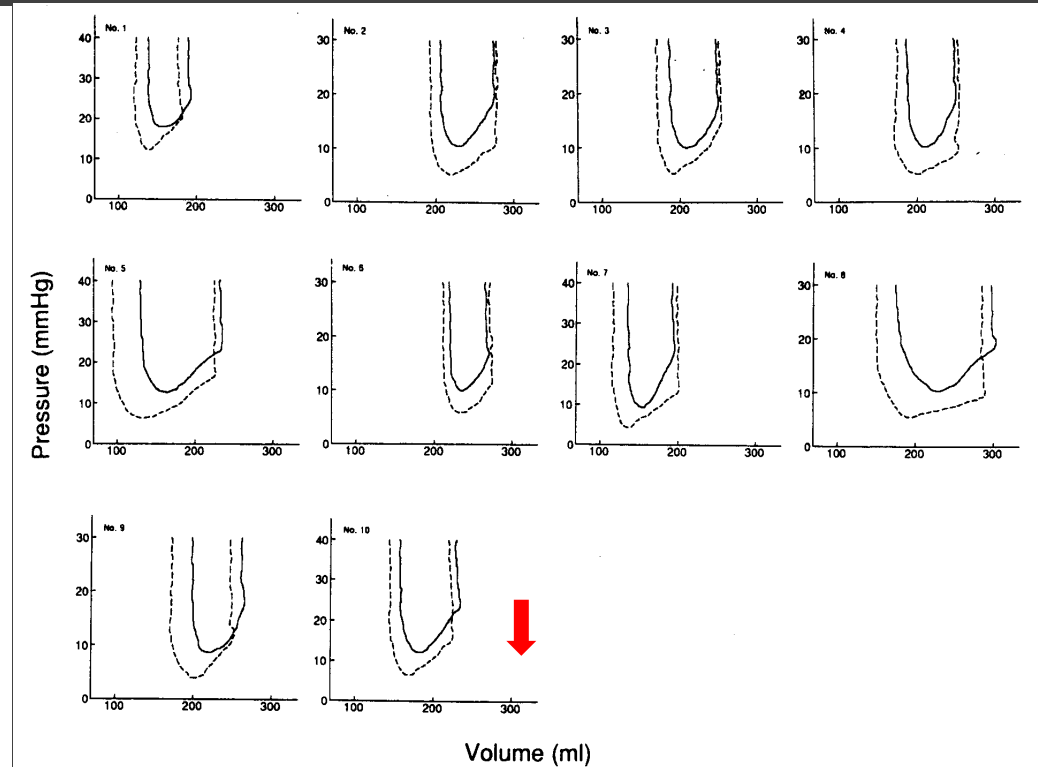
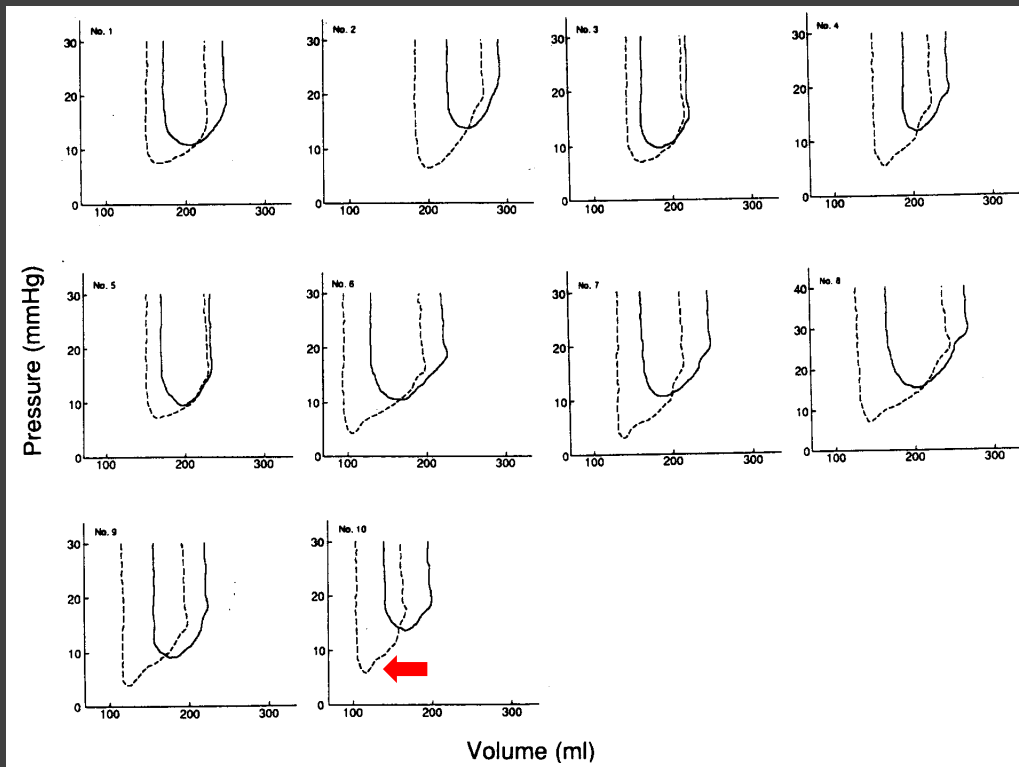


- ①心筋虚血 ②慢性虚血・線維化
- ③求心性左室肥大 ④心内膜繊維弾性症
- ⑤浸潤性心筋症 ⑥収縮性心膜疾患

強心作用・血管拡張作用

強心作用の代表
ドブタミン

血管拡張作用を持つ
ミルリーラ



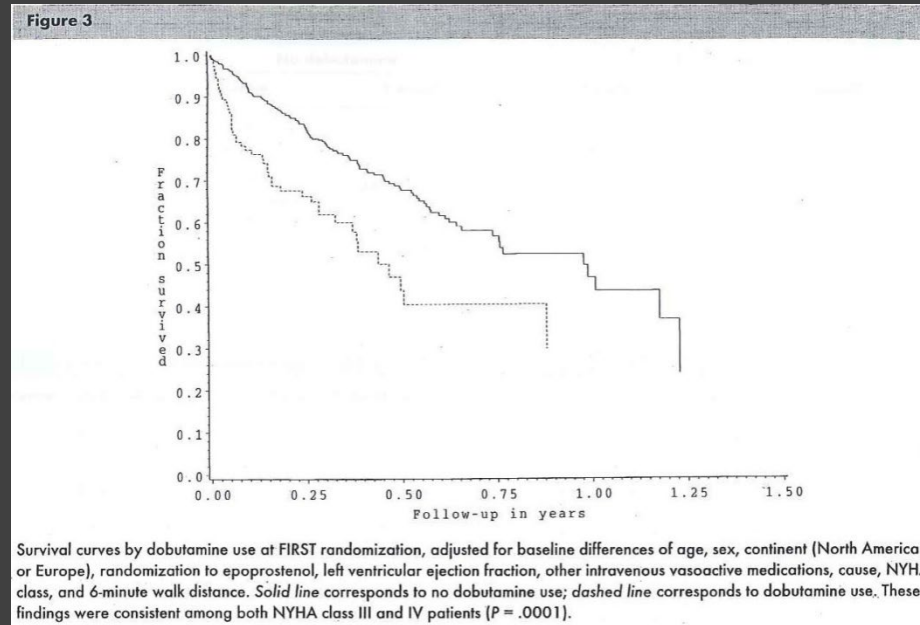
Nagata K et al J Am Coll Cardiol 1995;25:295

強心薬 短期予後は良いが長期使用は悪い

強心薬の心筋細胞障害

Circ 1992; 85: 790-804

FIRSTのサブ解析

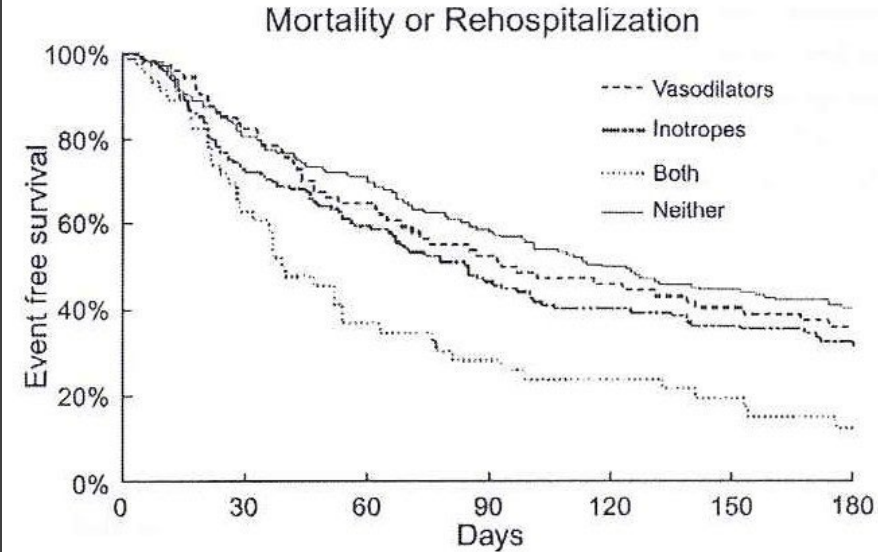


フローランのtrial NYHAIII・IVの6ヶ月予後
DOB使用群が背景調節しても悪い

Am Heart J 1999; 138: 78-86

ESCAPEのサブ解析

Figure 2



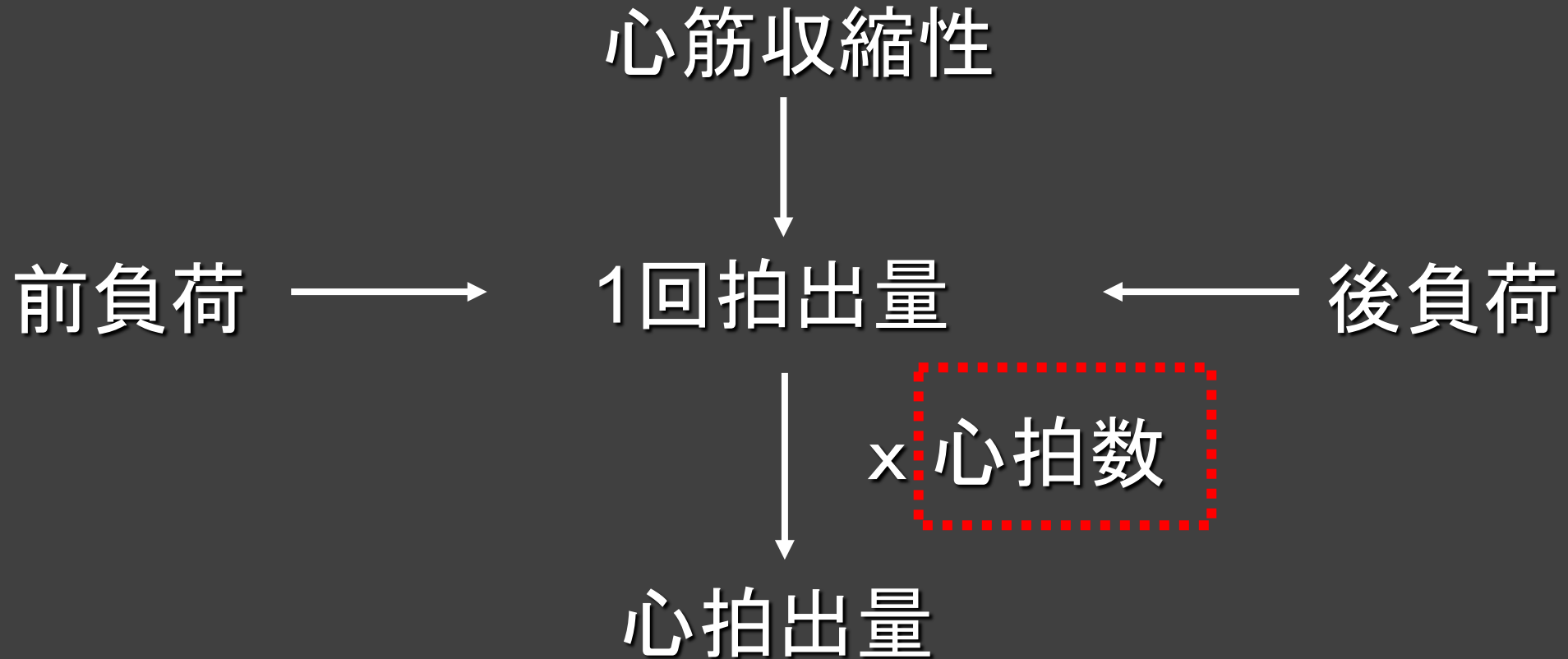
Kaplan-Meier survival curve for freedom from death or rehospitalization by intravenous vasoactive medication use.

EF<30%の6ヶ月予後
強心剤は単独でも血管拡張剤併用でも悪い

Am Heart J 2007; 153: 98-104

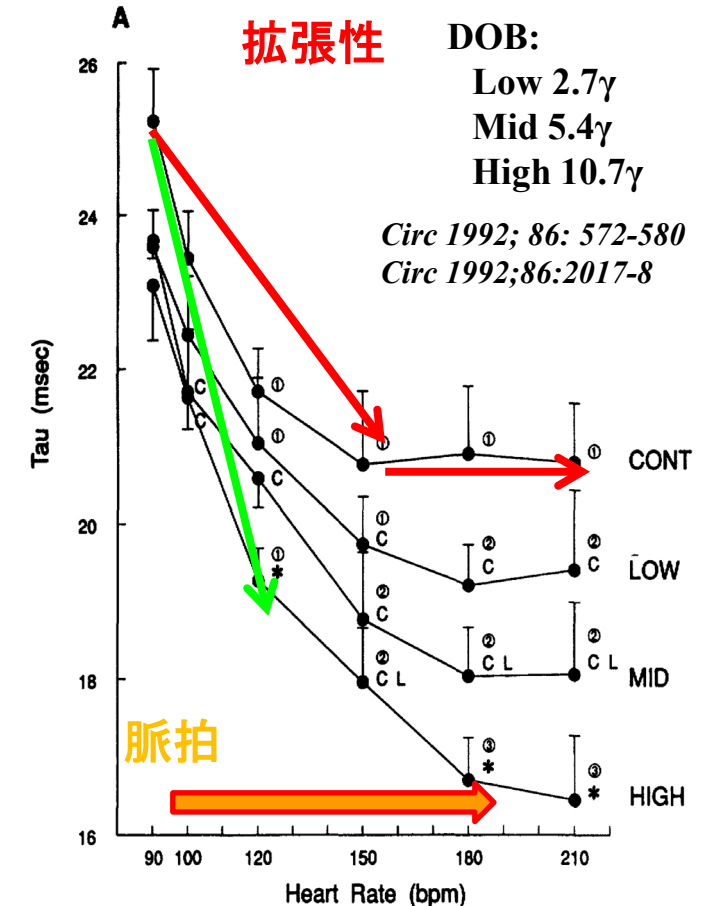
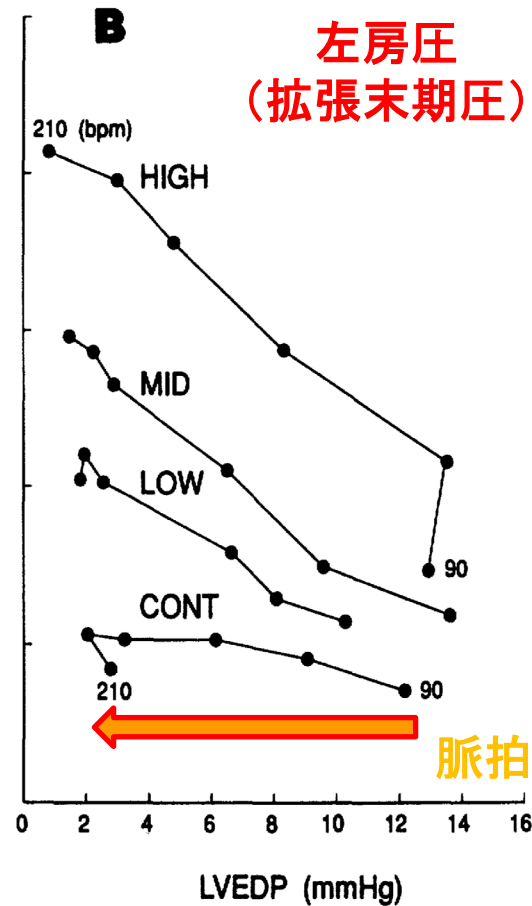
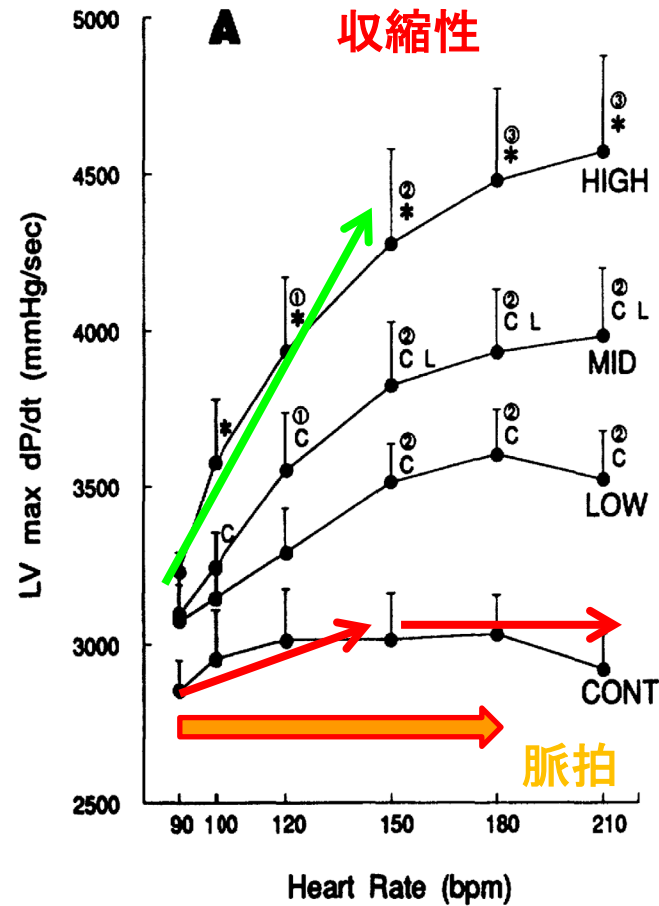
強心薬は使用期間を区切らないといけない

心拍出量を増加させるには



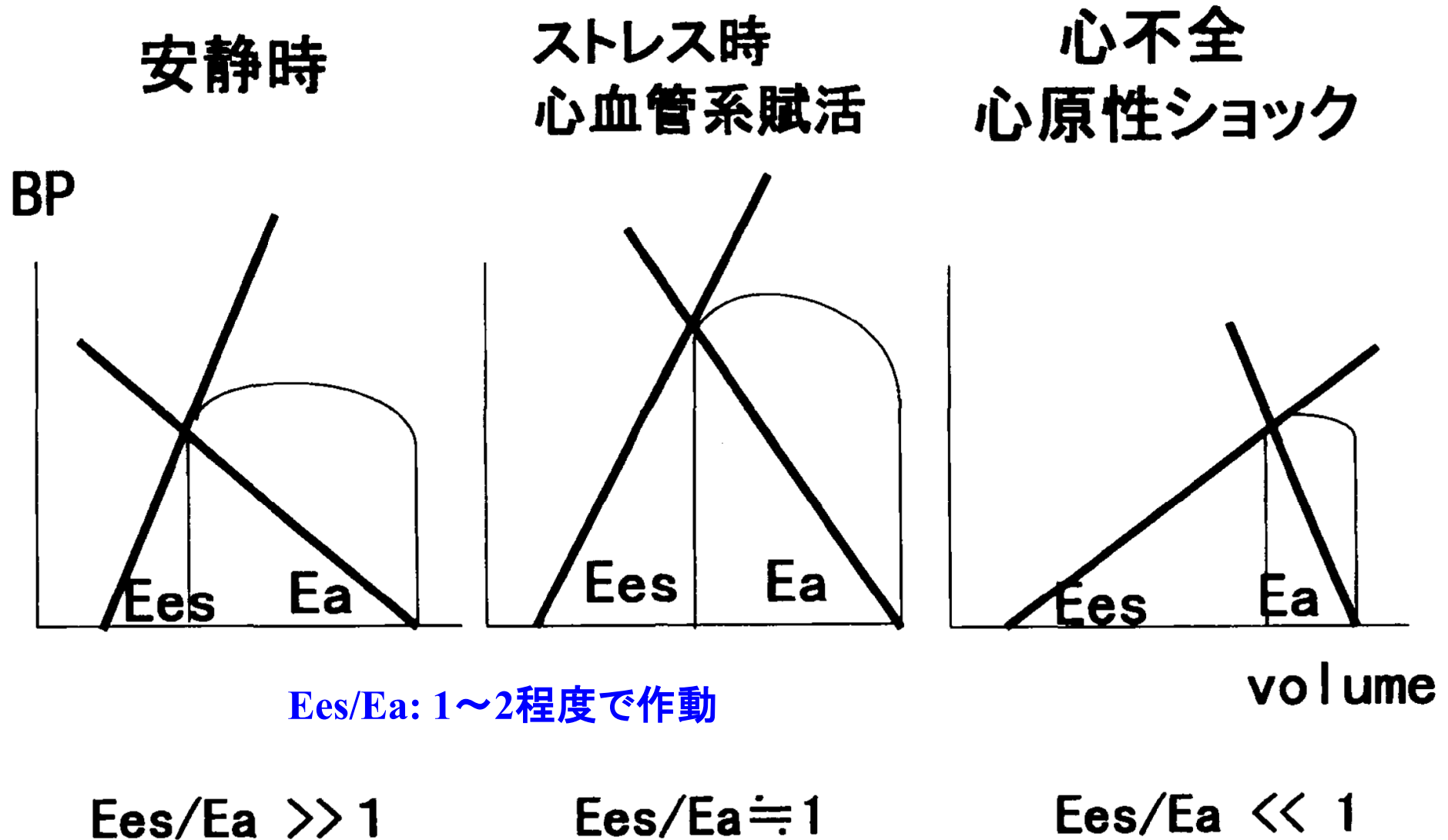
心拍数は、心拍出量を大きく増加させるが。
脈が50⇒100⇒150⇒200bpmで2倍⇒3倍⇒4倍 Vf?

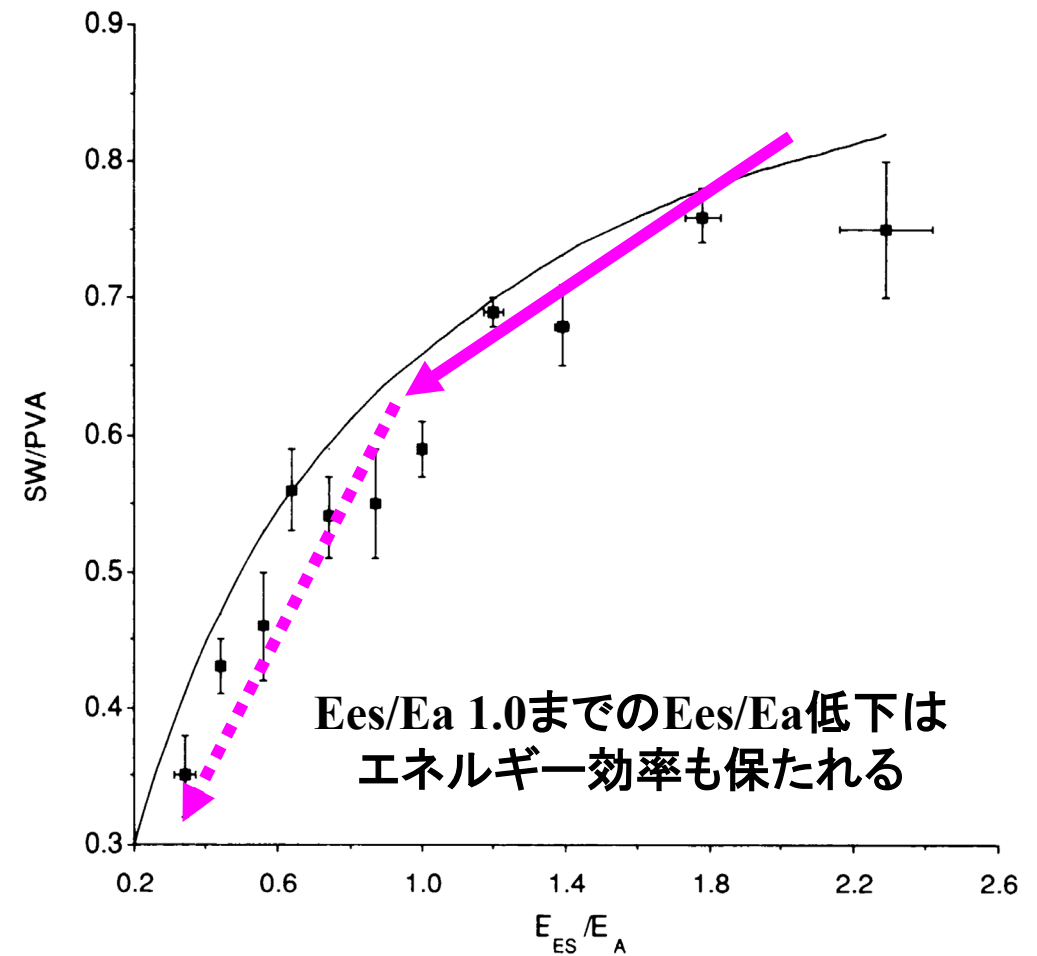
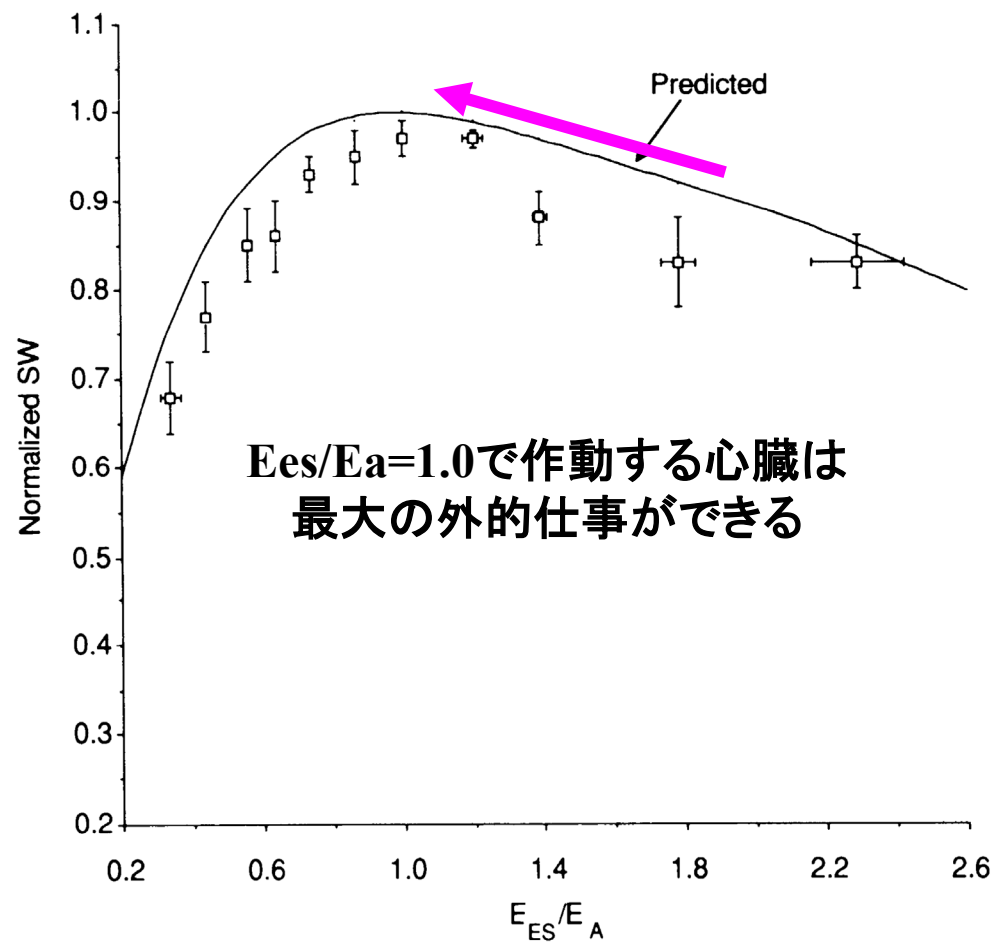
心臓の筋肉に電気刺激すると



刺激頻度↑⇒収縮性↑(Bowditch効果) 心臓全体の収縮力↑(Force-Frequency Relation)
100～150bpmで発生張力最大。交感神経刺激が伴うと170～250bpmで最大。

心室・大動脈カップリング





Am J physiol 1991; 261: H70-76

状況に応じて、最適な外的仕事効率・エネルギー効率が実現できるように収縮性(E_{es})が変化する

今日のお話

1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療

今日のお話

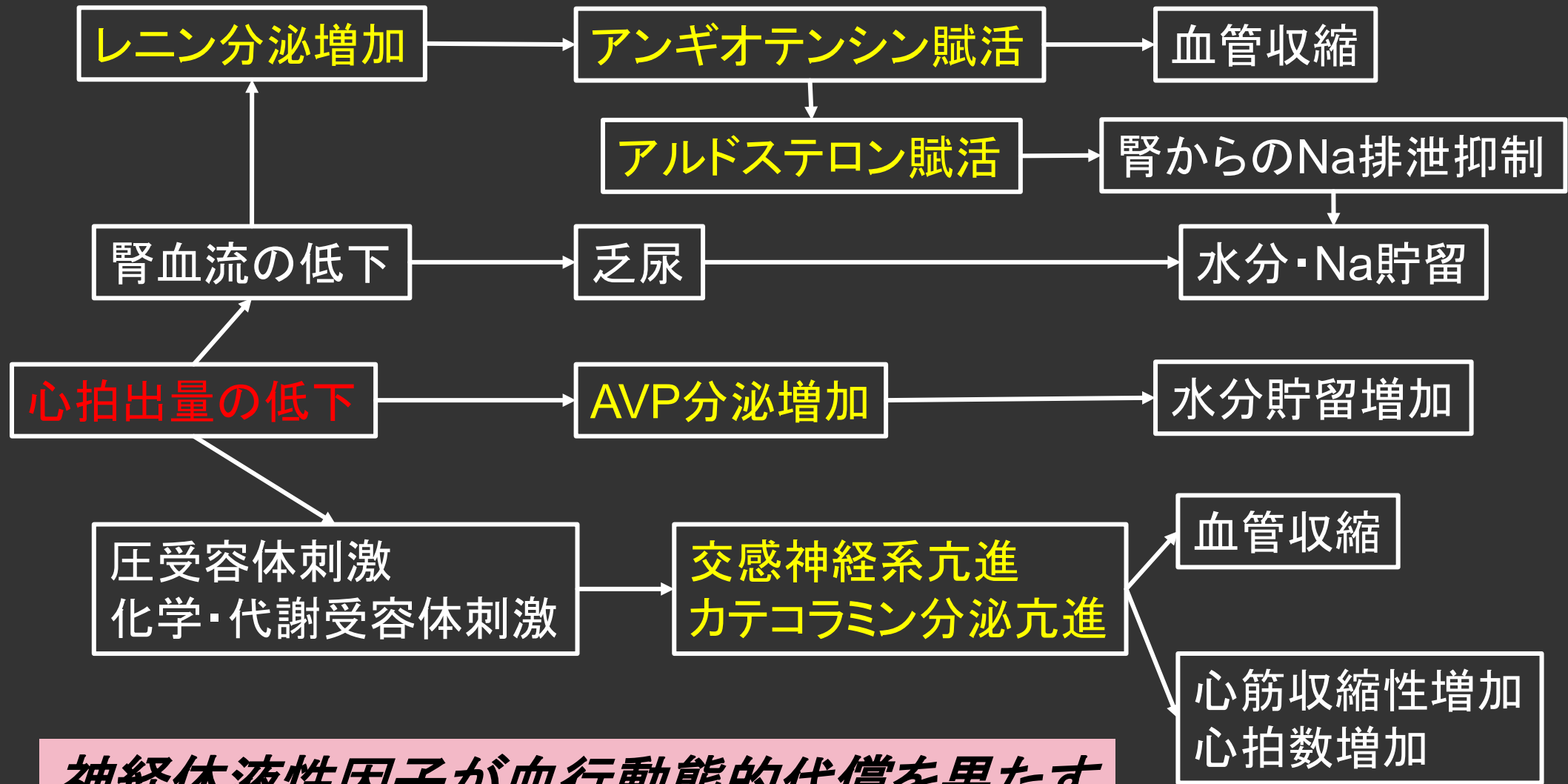
1. 心不全とは
2. 心臓ポンプの仕組みと拍出の目的
3. 急性心不全の治療を考える
4. 心臓ポンプをうまく動かすためには
5. 時間軸を考えた急性心不全治療



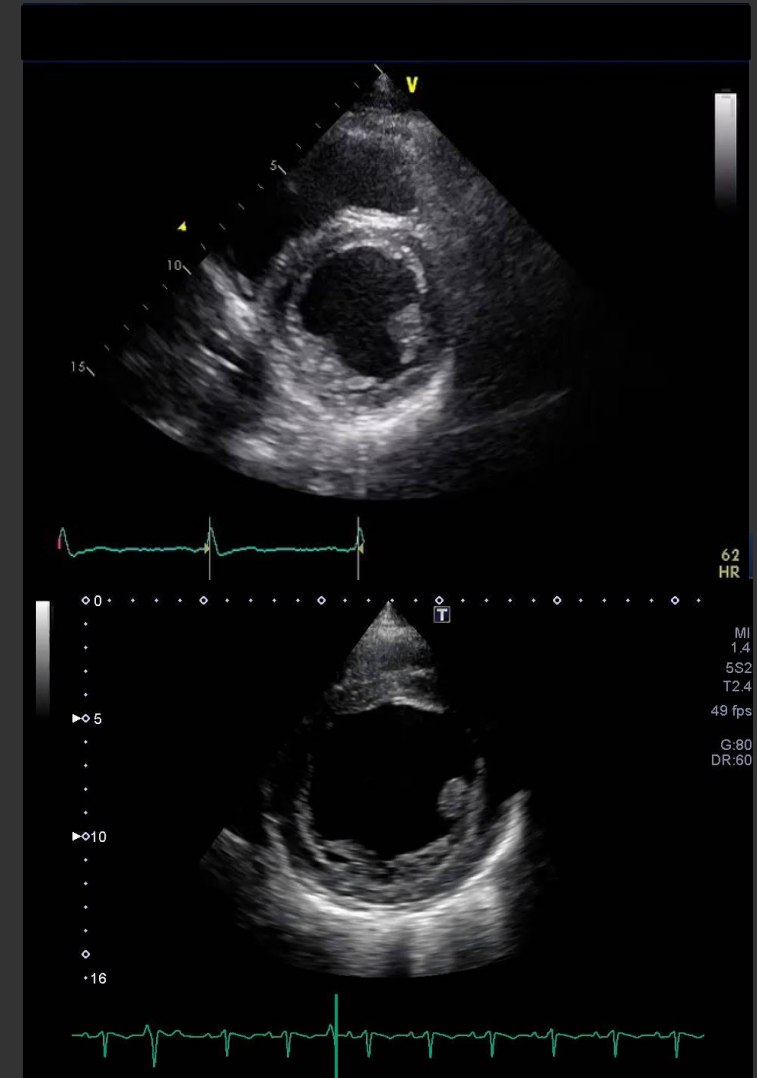
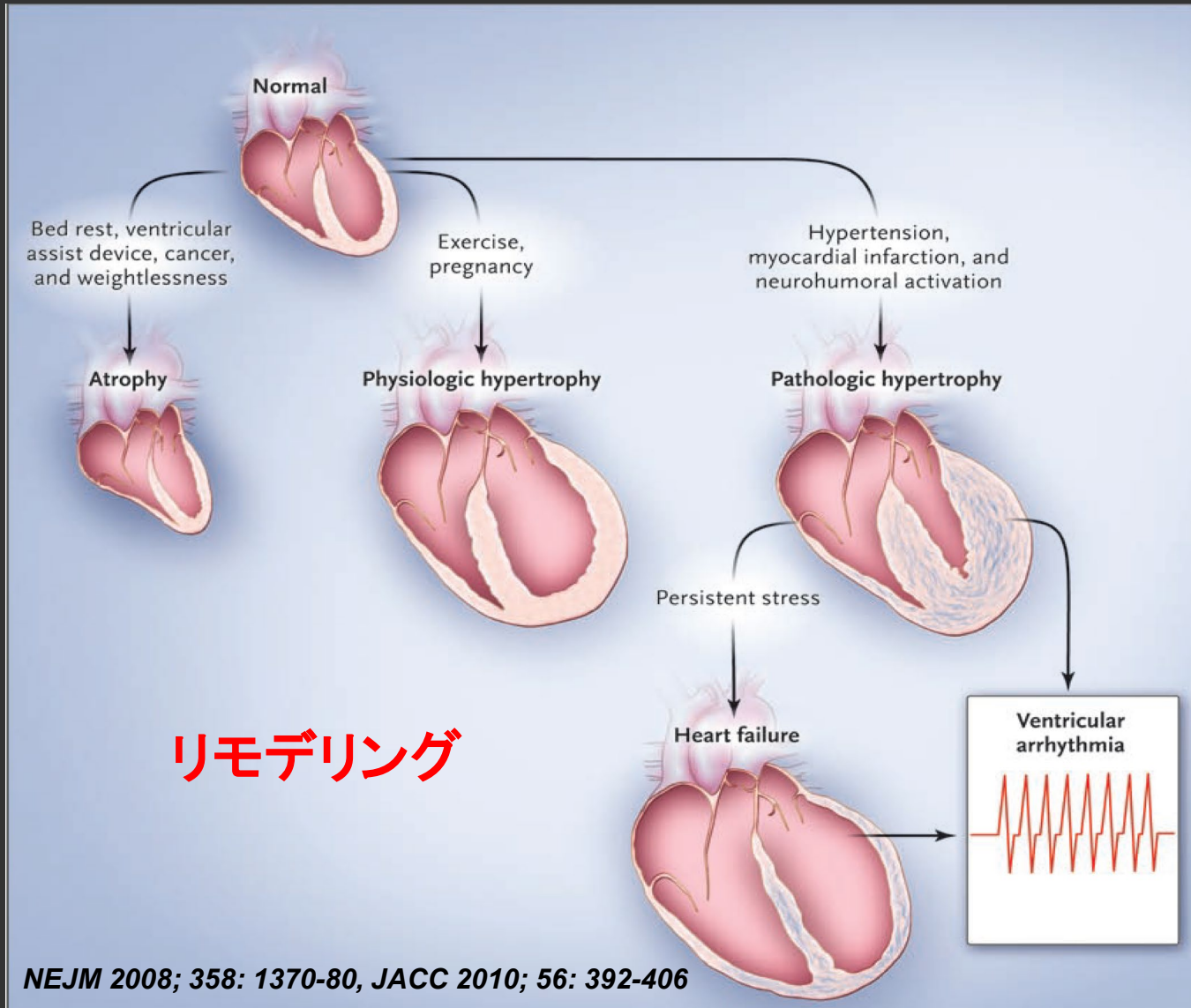
時間軸を考える



心不全と神経体液性因子

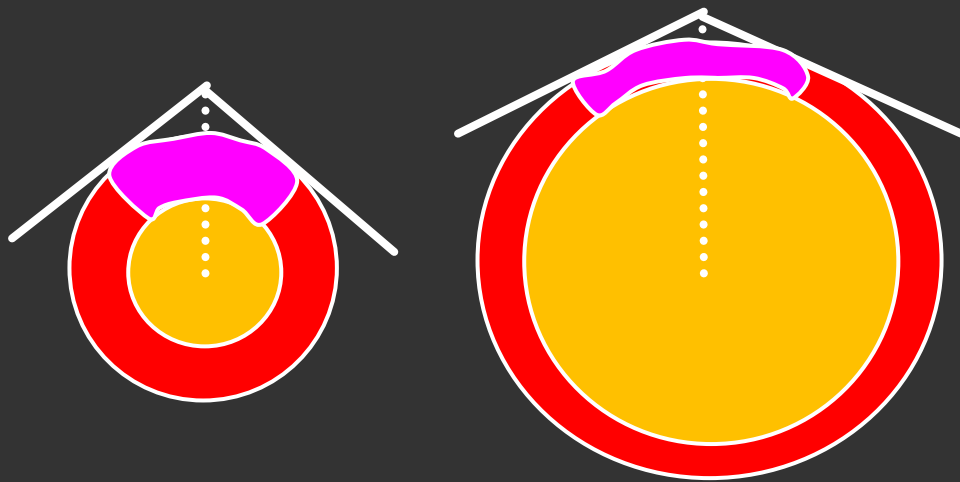


ポンプ機能が悪くなると大きくなる



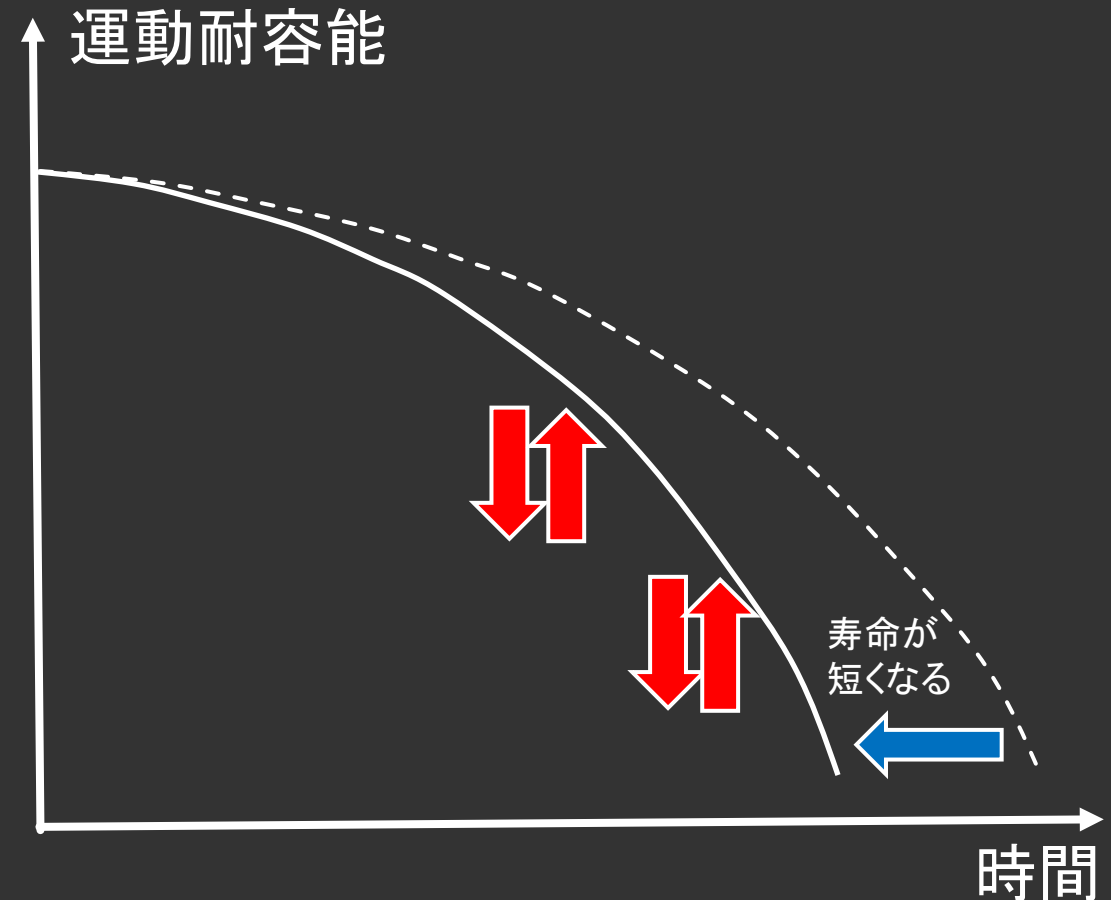
大きくなって拍出を維持する

大きくなると早くだめになる



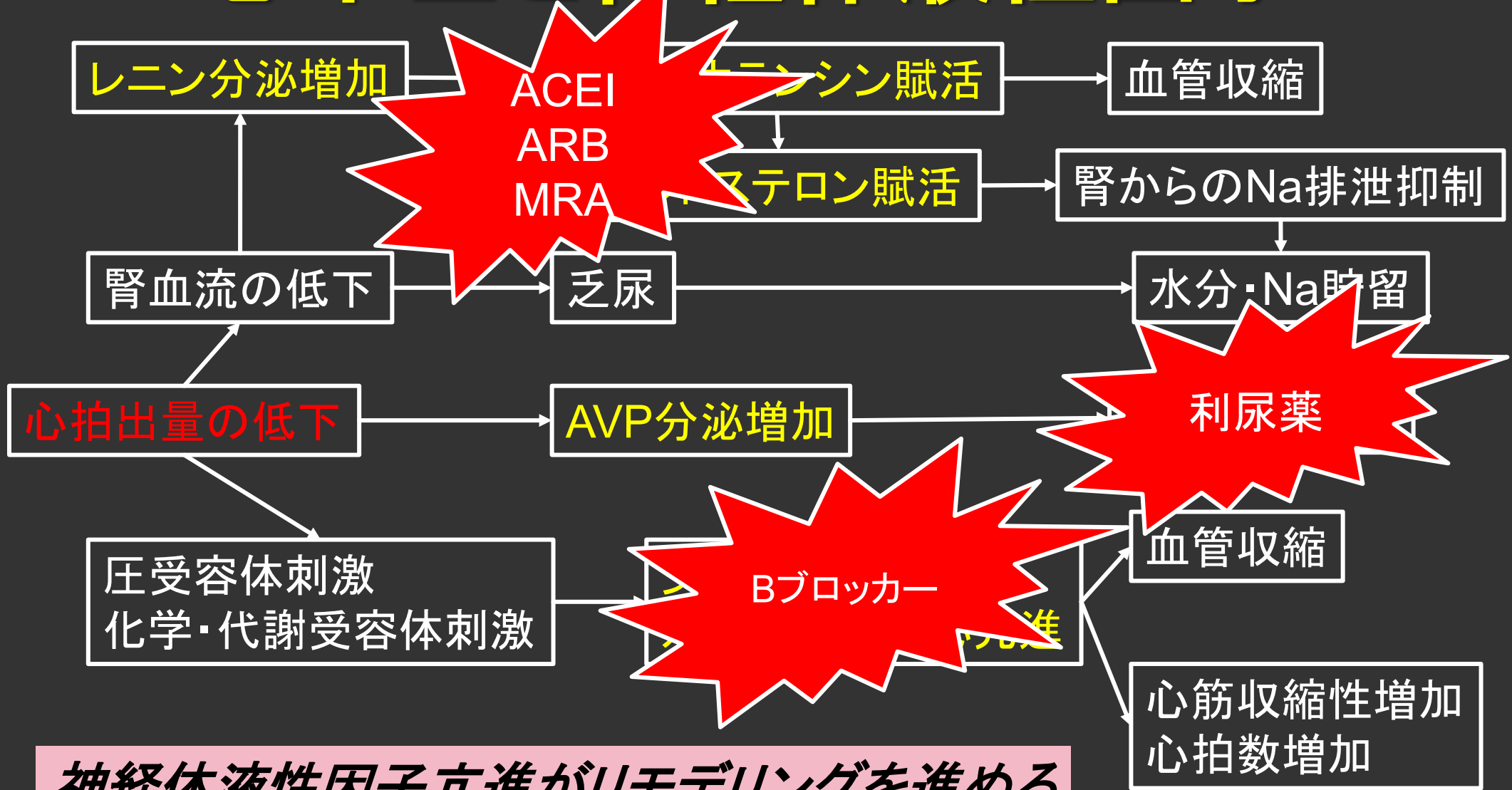
Laplaceの法則

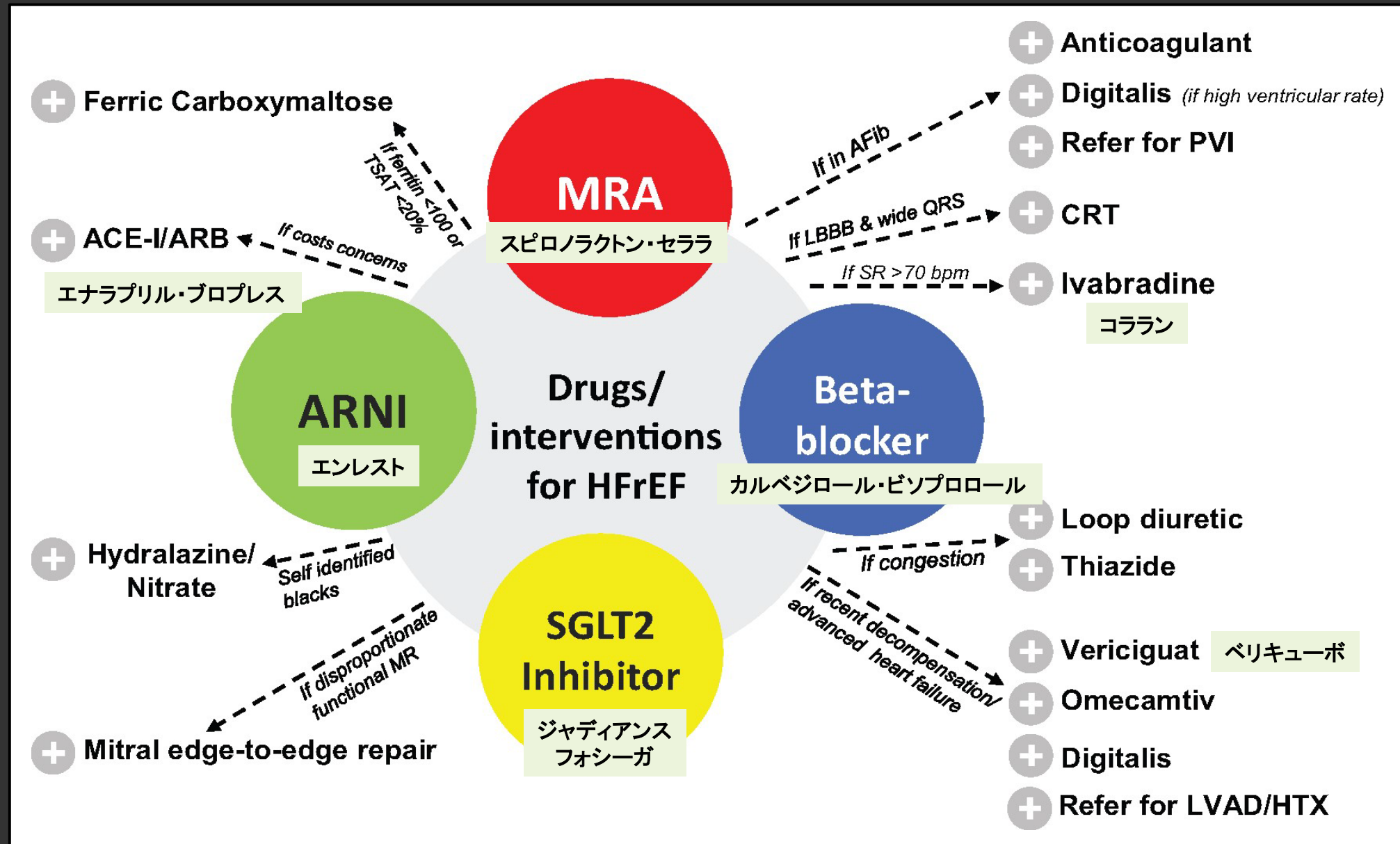
壁ストレス = 血圧 x 半径 / 2 x 壁厚



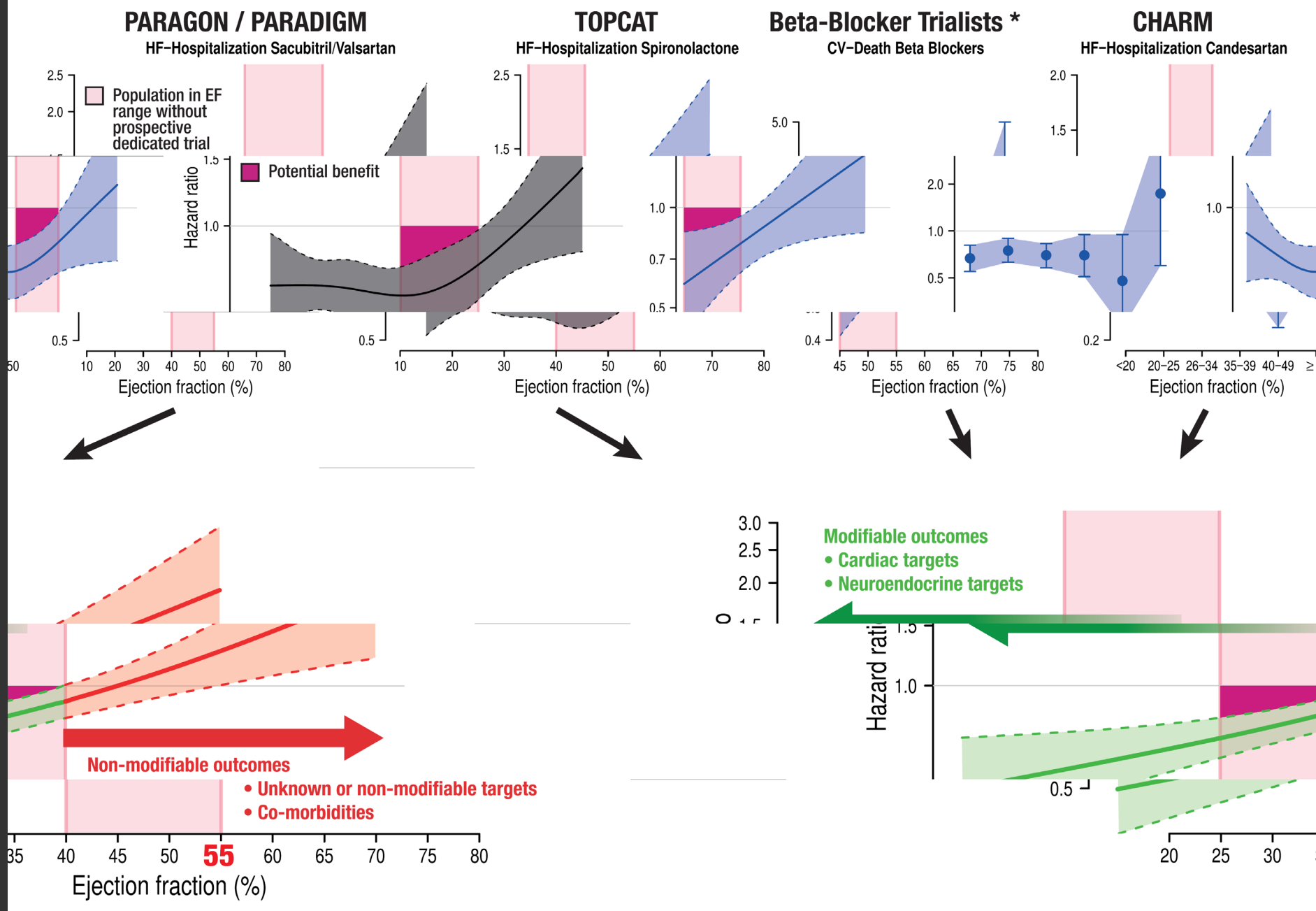
‘大きな心臓’は、‘燃費が悪い’

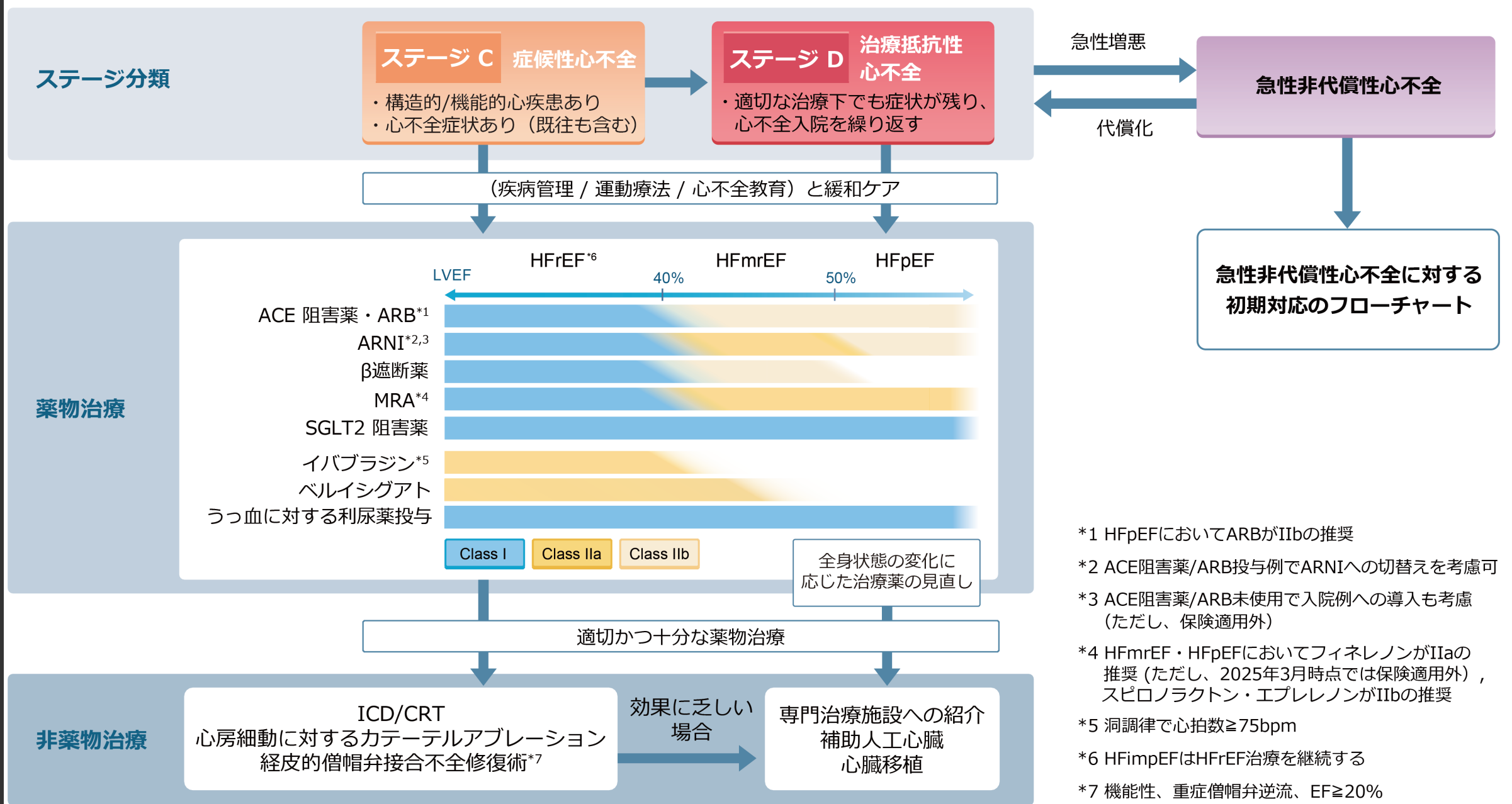
心不全と神経体液性因子





European heart journal 2021; 42: 681-683





*1 HFpEFにおいてARBがIIbの推奨

*2 ACE阻害薬/ARB投与例でARNIへの切替えを考慮可

*3 ACE阻害薬/ARB未使用で入院例への導入も考慮（ただし、保険適用外）

*4 HFmrEF・HFpEFにおいてフィネレノンがIIaの推奨（ただし、2025年3月時点では保険適用外）、スピロノラクトン・エプレレノンがIIbの推奨

*5 洞調律で心拍数 ≥ 75 bpm

*6 HFimpEFはHFrEF治療を継続する

*7 機能性、重症僧帽弁逆流、EF $\geq 20\%$

今日のまとめ

- 左心・右心が連動し全身に酸素を送る。
- 心不全は、低心拍出に加え、肺うっ血・体うっ血が生じる。
- 急性心不全では、呼吸困難改善が最も重要な課題。
- 評価と治療は、時間軸を意識する。
- ポンプ機能は、前負荷・後負荷・収縮性・心拍数で決まる。
- 神経体液性因子の亢進は代償機転となるがstageを進める。